

SuperMap iServer

11i(2023)

产品自述

(for Windows)

北京超图软件股份有限公司

2023 年 9 月·北京

法律声明

本资料的版权为北京超图软件股份有限公司所有，受《中华人民共和国著作权法》和著作权国际公约的保护。未经北京超图软件股份有限公司书面许可，不得以任何方式或理由对该资料的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或其它产品捆绑使用、销售，侵权必究。

“超图”、“SuperMap”以及  为北京超图软件股份有限公司的注册商标，受法律保护。未经北京超图软件股份有限公司书面许可，不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、修改、传播或其它产品捆绑使用、销售，侵权必究。

本资料并不代表供应商及其代理的承诺，北京超图软件股份有限公司可在不作任何声明的情况下对本资料进行修改。

本资料中提到其他公司和产品的商标所有权为该公司所有。未经该权利人的书面同意，不得以任何方式或理由进行使用、复制、修改、抄录、传播。

本资料中所涉及的软件产品及其后续升级产品均由北京超图软件股份有限公司研发、销售。

特此声明。

北京超图软件股份有限公司

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层

邮编：100015

电话：+86-10-59896655

传真：+86-10-59896666

技术支持与客户监督热线：400-8900-866

技术支持电子邮箱：support@supermap.com

客户监督电子邮箱：cs@supermap.com

网址：<http://www.supermap.com>

SuperMap 欢迎您的宝贵建议和意见。

前言

欢迎使用 SuperMap iServer 11i(2023)。本文档包含：

- SuperMap iServer 11i(2023)简介
- 新增功能
- 系统配置要求
- 安装产品
- 配置许可信息
- 产品本地目录说明
- 使用 SuperMap iServer

本文档主要介绍产品的安装及服务启动过程。要准备安装，用户应查看 3 **系统配置要求**，了解管理权限需求，获取到本产品的合法许可。

要安装产品，用户必须具有管理员权限。有关管理权限的信息，请向系统管理员咨询。

目 录

1 SuperMap iServer 11i(2023)简介	1
2 新增功能	2
3 系统配置要求	59
3.1 硬件要求	59
3.1.1 最低硬件要求	59
3.1.2 推荐硬件要求	59
3.2 软件要求	59
4 安装产品	61
4.1 获取产品安装包	61
4.2 安装 SuperMap iServer 11i(2023)	61
4.2.1 安装 Setup 包	61
4.2.2 使用 zip 包	62
4.3 更新产品	62
4.4 卸载产品	63
4.4.1 通过控制面板卸载	63
4.4.2 通过安装程序卸载	63
5 配置许可信息	65
5.1 获取许可	65
5.2 获取 SuperMap 许可中心	65
5.3 安装和启动 SuperMap 许可中心	65
5.4 配置许可	66
5.4.1 配置文件许可	67
5.4.2 配置硬件许可	68
5.4.3 申请试用许可	69
5.4.4 移除试用许可	70
5.5 管理许可	70
5.5.1 查看许可状态	70
5.5.2 查看许可使用情况	71
5.5.3 更新许可	72
6 产品本地目录说明	75
6.1 完整分发包	75

6.2 deploy 分发包.....	77
6.3 开始菜单程序.....	77
7 使用 SuperMap iServer.....	79
7.1 启动/停止服务器.....	79
7.2 访问服务.....	79

SuperMap iServer 11i(2023)简介

SuperMap iServer 是基于高性能跨平台 GIS 内核、分布式、可扩展的服务器 GIS 软件开发平台，该产品通过服务的方式，面向网络客户端提供与专业 GIS 桌面产品相同功能的 GIS 服务；能够管理、发布和无缝聚合多源服务，包括 REST 服务、OGC 服务（WMS、WMTS、WFS、WCS、WPS、CSW）等；支持多种类型客户端访问；支持分布式环境下的数据管理、编辑和分析等 GIS 功能；提供从客户端到服务器端的多层次扩展的面向服务 GIS 的开发框架。

SuperMap iServer 的能力主要在于跨平台服务器 GIS 软件平台和可扩展 GIS 服务开发平台两个方面：

- 跨平台服务器 GIS 软件平台

SuperMap iServer 是跨平台的服务器 GIS 软件平台，提供完善的 GIS 服务，满足多种用户对 GIS 功能的不同需求，GIS 服务涉及地图服务、数据服务以及高级的分析服务等；此外，还包括聚合服务、集群服务等多种系统服务。这些服务能够通过 SuperMap iServer Manager 进行统一的管理和配置。

SuperMap iServer 支持多种类型的客户端访问，包括 Web 客户端、桌面应用程序、移动终端设备、组件应用程序等，通过网络访问本地或远程的服务。

SuperMap iServer 提供客户端 GIS 程序开发工具包——SuperMap iClient。SuperMap iClient 包含基于 iMobile Lite for Android、iMobile Lite for iOS 等移动端开发工具包，for JavaScript 等二维 Web 端开发工具包，以及开发真三维应用的 iClient3D for Plugin/WebGL 工具包。

SuperMap iServer 是一个开放式的 GIS 服务器，支持多种开放的标准，能够遵循多种规范获取、聚合和发布服务。

SuperMap iServer 能够提供高性能、高稳定性、高可靠性以满足用户对于服务器能力的要求。

- 可扩展 GIS 服务开发平台

SuperMap iServer 是可扩展的 GIS 服务开发平台，采用面向服务的架构进行设计和实现。其能力不仅仅提供服务供用户使用这一方面，它还提供了整套的 SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），对于体系架构中的每一个模块都提供了扩展的能力，方便二次开发用户的扩展开发，以及与自身业务系统的集成等。

新增功能

SuperMap iServer 11i(2023) Service Pack 1

从 SuperMap iServer 11i(2023) 到 SuperMap iServer 11i(2023) Service Pack 1

增强

- 服务列表页面新增支持显示服务别名并支持按服务别名搜索
- 分布式分析服务新增支持使用注册到 iServer 中的达梦/瀚高数据库作为数据源进行分布式分析
- 发布 MongoDB 瓦片，选择二维切片集时新增支持搜索
- 地图服务的图例资源新增支持获取栅格专题图（单值和分段）中的图例信息
- Web 打印服务
 - 新增支持经纬网布局元素
 - 图例元素，图例文本支持默认自动获取打印图层的图层标题
 - 图例元素，新增支持自动获取栅格专题图（单值和分段）中的图例信息
 - 图例元素，新增支持获取指定出图范围内的图层和图例信息
 - 文本元素，新增支持输入多行文本内容
- 新增多语言定制功能，支持用户以编写配置文件形式定制不同语言的 iServer 新版服务管理器
- 处理自动化服务
 - 优化模型库功能，将分级保护密码替换为授权码，并新增模型授权管理能力
 - 使用 cluster 模式执行模型时，任务列表新增历史记录，输出窗口新增模型执行日志，并且日志中添加了 spark 日志的跳转链接
 - 完善迭代工具的执行日志信息，记录每次迭代的数据名称
 - 计划任务功能新增 rabbitMQ 监听触发器
 - 提升建模页面参数填写的易用性，新增工具参数值域控制
 - 支持将命令行和 http 服务接口，注册为处理自动化工具
 - 修复部分工具参数填写不支持对接文件选择器的问题
- 机器学习服务
 - 优化基于森林的分类预测结果输出增加预测概率值
- 影像服务
 - 提升影像服务在频繁并发操作时的稳定性
 - 影像服务 OpenAPI 的范围检索能力新增支持更多的空间关系

- 安全性提升

- 依据 CVE 漏洞列表（截至 2023 年 9 月），针对高危漏洞对三方库进行升级
- 对数据目录服务配置文件中记录的数据库密码使用 AES256 算法进行两层秘钥加密

解决问题

- 数据服务

- 修复数据查询结果将原属性值为小写的字段返回为 null 的问题
- 优化在没有设置 maxFeature 参数情况下基于索引的数据查询性能
- 修复工作空间发布的 REST 数据服务中，无法查看栅格数据集的问题
- 修复使用 Redis 临时资源存储时对数据服务进行空间属性查询报 500 的问题
- 修复将设有 4490 坐标系的数据发布为 REST 数据服务后用 mvt 矢量瓦片的方式加载有偏移的问题

- 地图服务

- 修复当同一幅地图切多个 MongoDB 瓦片集时，发布其中一个 MongoDB 瓦片集为地图服务后，服务提供者的瓦片信息错误问题
- 修复发布 PostGIS 中的一个点数据集时，由于几何字段类型是 Geometry，导致无法解析数据集类型造成出图失败的问题
- 修复用 Leaflet 表述浏览带标签的地图时，标签重复的问题
- 修复开启多进程情况下，浏览 UGCV5 瓦片发布的地图服务偶现白图的问题
- 修复 REST 地图服务中专题图字段值为 null 的对象在使用 openlayers3 表述浏览时显示为透明的的问题
- 修复使用 openlayers3 (with MVT) 表述浏览 VTPK 文件发布的 REST 地图服务和 REST 矢量瓦片服务为白图的问题
- 修复转发 ArcGIS TileServer 服务为 REST 地图服务后预览白图的问题

- 影像服务

- 修复使用专业版许可情况下无法发布 OpenAPI-影像服务的问题

- 知识图谱服务

- 修复知识图谱配置文件中包含特殊字符时，REST 知识图谱服务访问失败的问题

- 交通网络分析服务

- 修复交通网络分析服务开启 SSC 分析模型后，使用结点坐标进行最佳路径分析失败的问题

- 瓦片管理 WebAPP

- 修复瓦片管理 WebAPP 无法对包含中文的影像服务切图的问题
- 修复在执行第二次影像服务切图时任务条丢失的问题
- 修复在执行切图请求失败时，“创建”按钮始终处于加载状态的问题

- 安全问题

- 修复旧版初始化向导界面在未登录时可以访问的问题

- 其他

- 修复开启服务实例动态化管理的情况下，修改服务接口或服务提供者后访问服务异常的问题
- 修复发布 3785 坐标系的空间数据为地图服务、数据服务后，无法浏览地图、显示数据等问题
- 优化通过 REST API 接口发布 MongoDB 瓦片时获取瓦片集的机制
- 修复开启服务实例动态化后，服务组件和服务提供者名称包含中文的服务无法被拉起的问题
- 修复对主键为 id 的 PostGIS 数据源发布的地图服务和数据服务进行 SQL 查询，返回结果为空的问题
- 修复发布 MongoDB 瓦片为三维服务时，因无法选择 MongoDB 中的三维切片集导致无法发布的问题
- 修复修改工作空间物理位置后，其他工作空间刷新失败的问题

SuperMap iServer 11i(2023)

从 SuperMap iServer 11i(2022) Service Pack 1 到 SuperMap iServer 11i(2023)

新增

- 新增知识图谱服务
 - 支持发布知识图谱服务
 - 支持知识图谱中实体和关系的查询
 - 支持知识图谱图文档的展示
- 新增瓦片管理 WebApp 支持发布知识图谱服务
 - 支持地图服务、影像服务生产栅格瓦片
 - 支持将生产的栅格瓦片配置到对应的服务中，提升出图效率
 - 支持定时切图，可自定义切图时间段
- 新增支持发布 ArcGIS REST 矢量瓦片服务为 SuperMap REST 矢量瓦片服务
- 新增支持 OGC API 服务接口
 - 提供符合 OGC API-Features 规范的数据查询接口
 - 提供符合 OGC API-Tiles 规范的瓦片接口
- featureResults、queryResults 等资源新增支持 FlatGeobuf 表述，可实现分段传输和局部加载
- 新增支持 UGC v5 瓦片转换为 PMTiles 二维栅格瓦片，并支持追加层级
- 新增支持发布 pbf 格式的 MBTiles 矢量瓦片

增强

- 内置 Spark 升级至 3.3.0 版本
- 内置 JRE 升级至 11.0.18+10 版本
- WFS/WPS 服务支持自定义元数据信息
- 发布 PostGIS 数据库时支持设置 Schema
- 地图服务 legend 资源支持获取临时图层中的图例信息
- 支持发布存储在 MongoDB 中的 S3M3.0 缓存数据
- 支持发布 S3 协议云存储中的矢量瓦片和三维水面数据
- 发布 MongoDB 瓦片，获取切片集后，二维切片集新增支持搜索
- Web 打印增强
 - 支持加载 SuperMap iDesktop/iDesktopX 预定义的布局模板
 - 支持依照《国家基本比例尺地形图分幅和编号》标准输出国家标准分幅地图文档
 - 布局中的图例元素，支持自动从业务图层中获取，图例元素内容支持自动排版
 - 支持打印临时图层
- 处理自动化服务
 - 支持将模型发布为模型库文件，通过对模型库设置密码，实现对模型的加密保护

- 新增计划任务功能，支持定时触发和监听文件变化触发执行模型
- 支持点击模型列表右键菜单，快速打开对应的模型资源页面
- 模型列表支持多级目录
- 叠加分析支持线数据集与线数据集求交生成点数据集
- 新增创建带状地图分幅页面工具，支持线性工程出图应用
- 新增点群区域化工具，可根据聚集点群所覆盖的区域得到面要素
- 新增导入、导出海图 S57 工具，网络分析构建 SSC 文件工具
- 新增流数据处理工具集
- 水文分析新增提取区域最长流路径
- 优化叠加分析求交、栅格转矢量面、栅格重分级功能
- 大数据工具的执行过程支持即时取消
- 建模页面支持对模型元素添加标注
- 新增编辑和查看模型元数据功能
- 优化任务列表中的日志查询性能
- 优化执行日志的内容展示
- 支持定时清理日志文件
- 执行日志新增错误码信息，点击错误码可跳转查看错误原因和解决方案
- 【打开数据源】工具连接信息支持选择栅格文件，能够对原始影像/栅格数据直接读取进行分析、处理和写出
- 影像服务
 - 新增监控目录能力，自动追加新增影像。
 - 新增静默切片计划任务能力，支持设置切片的时间段。
 - 添加影像集合任务新增执行报告。
 - 全新模式的影像服务 API 帮助
 - 影像服务管理界面新增帮助提示能力
 - 后台任务支持及时取消
 - 后台任务页面支持任务查询过滤
 - 提升影像服务动态出图性能
 - 新增构建影像概视图能力
- 性能提升
 - 交通网络分析服务的最佳路径分析，支持配置开启 SSC 分析模型，开启后分析性能提升显著。
 - 优化地址匹配服务，提升服务性能
 - 动态出图逻辑调优，缩短动态栅格、矢量出图响应时间
 - 基于 FlatGeobuf 表述加载查询结果，提高矢量查询效率
- 安全性提升

- 依据 CVE 漏洞列表（截至 2023 年 7 月），针对高危漏洞对三方库进行升级
- 对配置文件中记录的数据库密码使用 AES256 算法进行两层秘钥加密，提升信息安全性
- 对远程 Web 服务提供者中的密码信息进行加密，Web 服务提供者的响应信息和配置文件中密码信息均以密文形式显示
- 提供扩展账户信息合规度校验规则的能力，支持灵活定制满足自身项目需求的用户名、密码合规度校验规则，用于校验创建的账户信息是否合规。
- 提供图片验证码登录功能，有效提升系统安全性
- 首页全新改版，全新设计风格凸显科技感和行业属性，提升美观度

SuperMap iServer 11i(2022) Service Pack 1

从 SuperMap iServer 11i(2022) 到 SuperMap iServer 11i(2022) Service Pack 1

增强

- 地图服务
 - MongoDB 瓦片发布的地图服务，新增支持地图列表自动同步 MongoDB 中瓦片集的增删
 - 新增支持指定 PostGIS 中的部分数据集发布为服务
- 地址匹配服务
 - 正向地址匹配、逆向地址匹配新增 linkFields 参数，用于返回跟地址关联的所有或部分属性信息
 - 新增 linkfields 子资源，用于获取参与地址匹配的数据集名称和其关联的字段列表
- 影像服务
 - 优化影像服务预览时的初始层级和显示范围，默认定位到有数据的区域显示
- 处理自动化服务
 - 新增北斗二维编码、北斗三维编码工具，实现基于《北斗网格位置码_GB_T 39409-2020》的空间网格编码能力
 - 大数据矢量分析模块新增分批求交功能
 - 支持对条件分组进行迭代循环
 - "自动制图"工具支持创建指定的工作空间文件
 - 优化了 UI 交互体验
- 安全性提升
 - 依据 CVE 漏洞列表(截至 2022 年 10 月)，针对高危漏洞对三方库进行升级
 - 新增支持 iserver-services.xml 配置文件中，数据源类型为数据库型工作空间时，对数据库用户名和密码进行加密处理
 - 新增强制修改密码功能，当首次登录、密码过期或密码被管理员重置后会强制修改密码，保障密码安全
 - 新增密码限制策略：1.限制三个或三个以上相同或连续字符、数字；2.根据键盘阵列，限制三个连续的字符
 - 优化使用 OAuth2 协议扩展第三方登录，iServer 中新增用户名与第三方账户中的用户名相同
- 性能提升
 - 提升了连续多张瓦片动态出图性能

解决问题

- 地图服务
 - 修复 ARM 版 iServer 发布紧凑型 webp 格式的 UGCV5 瓦片为地图服务后，预览白图问题
 - 修复发布 UGCV5 瓦片为地图服务，预览部分标签丢失问题

- 修复 iServer 转发 GeoServer 发布的多个坐标系的 WMS1.1.0 服务后预览为白图的问题
- 修复转发带 Token 的地方天地地图的 WMTS 服务为 REST 地图服务后，无法正常出图的问题
- 修复发布投影为地理坐标系的 ArcGIS V1 缓存为 ArcGIS REST 地图服务后，识别不出图层的问题
- 修复发布 VTPK 文件为 REST 地图服务预览无图问题
- 数据服务
 - 修复 features 资源添加一组 GeoJSON 格式的点要素，报错 500 的问题
 - 修复 feature 资源修改带 jsonb 类型字段的要素时，修改该字段为空值，会修改失败的问题
 - 修复 iServer 发布的 WFS1.0.0 服务在 QGIS 中无法编辑要素的问题
 - 修复 PostgreSQL、PostGIS 发布的数据服务，添加附件资源后，访问不到附件资源的问题
 - 修复 Elasticsearch 发布的 REST 数据服务，featureResults 资源实际使用的查询模式与选择的模式不一致的问题
- 流数据服务
 - 修复在 deb/rpm 安装包上由于 spark 执行权限不足导致的流数据模型发布失败的问题
- 交通网络分析服务
 - 修复发布 Oracle 数据源为交通网络分析服务时，因无法选择标识网络结点 ID 的字段名导致无法发布的问题
- iServer 新版服务管理器
 - 修复数据注册模块注册共享目录后，校验 CSV 文件的 XY 索引不生效问题
 - 修复关联服务管理角色的用户，登录新版服务管理器失败问题
 - 修复发布 MongoDB 瓦片，获取三维切片集时不显示三维模型数据的问题
 - 修复添加地址匹配服务组件时，没有 REST 地址匹配服务提供者者的问题
 - 修复 PostGIS 数据源发布的地图服务详情页面，服务提供者信息有误的问题
 - 修复 MongoDB 瓦片发布的三维服务详情页面，服务提供者信息缺少“发布的三维图层”配置项的问题
 - 修复 MongoDB 瓦片发布的地图服务详情页面，服务提供者信息缺少“发布的地图”配置项的问题
 - 修复发布 ArcGIS REST 地图服务时点击“显示密码”按钮会清空已输入密码的问题
 - 修复服务装配页面添加聚合地图服务提供者失败的问题
 - 修复发布 MongoDB 瓦片页面，当服务器地址从有切片的服务器切换到没有切片的服务器时，二维切片集列表内容不随之更新的问题
 - 修复在管理界面中任何页面执行刷新操作，均会回到管理首页的问题
- 处理自动化服务
 - 修复模型保存为工具并添加到模型中使用时，执行过程中无法取消以及进度反复的问题
 - 修复迭代循环下，条件过滤 else 分支无效的问题

- 修复 “ 自动制图 ” 工具的 “图层模板集合” 参数行内变量替换无效的问题
- 修复 “生成矢量瓦片配置文件” 工具的 “结果 sci 文件路径” 输出参数值错误的问题
- 三维服务
 - 修复浏览三维服务时，叠加的二维瓦片出图耗时的问题
- 其他
 - 修复关联服务管理角色的用户，拥有通过 MongoDB 瓦片发布的三维服务的管理权限，却无法管理该服务的问题
 - 修复某些场景下，资源定时回收失败的问题
 - 修复开启服务实例动态化管理后,在服务列表中批量启动服务报错的问题
 - 修复 workspaceReload 资源的 URI 中包含数据库的用户名和密码是明文的问题

变更

- 从 iServer 11i(2022) SP1 开始，地图服务不再支持生成 UGCV4/3.1 缓存，针对旧版 iServer 已生成的 UGCV4/3.1 缓存，拷贝到新版 iServer 对应缓存目录后，依然可用，UGCV4/3.1 缓存配置依然可用，再次生成缓存会按 UGCV5 缓存进行生成

SuperMap iServer 11i(2022)

从 SuperMap iServer 10i(2021) Service Pack 1 到 SuperMap iServer 11i(2022)

新特性

- 新增服务实例动态化管理
 - 支持 GIS 服务延迟初始化，当存量 GIS 服务较多时，有效提升 iServer 启动速度
 - 支持空闲 GIS 服务实例主动销毁，有效降低资源占用
 - 支持最大在线 GIS 服务实例数控制，提升系统可用性
- 提供多节点服务自动同步能力
 - 支持基于数据库的(PostgreSQL 或 Oracle)多节点服务配置信息自动同步
 - 支持任一节点对服务配置信息进行变更操作，其他节点均能动态同步
- 新增华为 OBS、阿里 OSS 等对象存储中的二三维瓦片发布能力，兼容 S3 协议
- 新增支持发布 YuKon（超图禹贡空间数据库）数据源+文件型工作空间为地图服务、数据服务和空间分析服务

增强

- 分布式切图服务增强
 - 优化了将 TB 量级的 SMTiles、MongoDB、UGCV5 与对象存储中的地图瓦片进行相互转存的速度，实现快速瓦片迁移
 - 新增支持将地图瓦片切入华为 OBS、阿里 OSS 等对象存储中，兼容 S3 协议
- iServer 服务管理器界面全新改版（部分不常用功能的界面预期不会在 11i(2022)版本中实现，这些功能会在新版管理器的对应功能界面中，加上切换至旧版界面的链接）
- 影像服务增强
 - 新增支持将影像数据发布为 WMS 服务
 - 新增支持栅格查询
 - 新增支持向影像服务中追加影像集合的 OpenAPI
 - 新增支持向影像集合中追加影像的 OpenAPI
 - 新增基于影像的清单文件发布影像服务的处理自动化工具
- 地图服务增强
 - 新增 legend 子资源，支持一次获取地图所有图层的图例信息，也可以返回指定范围、指定图层的图例信息
- 处理自动化服务增强
 - 升级处理自动化服务建模页面 UI
 - 任务列表新增模型执行进度信息
 - 建模页面新增帮助提示，支持在属性面板查看工具和参数的帮助说明
 - 建模页面支持通过工具跳转到对应的在线帮助，同时支持快捷键 F1 查看工具的帮助
 - 支持模型自动布局功能，可将模型根据垂直分层和水平分层两种模式进行自动布局

- 支持创建分组，可将模型中的工具进行分组管理，简化复杂模型的显示，增加模型的可读性
- 支持创建条件分组，支持在分组内设置多个过滤条件，根据数据选择匹配的一个条件输出结果数据
- 支持将变量连接为前提条件，可根据变量不同的附加属性设置不同的条件类型
- 优化取消功能，执行过程支持即时取消
- 优化条件过滤，支持将条件类型设置为 else
- 优化迭代循环，支持对计算结果智能去重
- 优化日志信息，增加行内变量替换的结果信息和实际生效的 Spark 环境参数信息，去除日志文件中的进度信息
- 优化建模页面连接信息的编辑 UI，支持在参数面板中设置对应的数据源连接信息
- 建模页面新增行内变量智能感知功能，在输入框中输入%可以弹出可引用的变量 ID，接着输入#可以弹出变量对应的属性
- 空间统计分析模块新增 K 均值聚类、均值偏移聚类、时空地理加权回归工具
- 拓扑模块新增几何检查、几何修复工具
- 栅格分析模块新增障碍样条工具
- 数据处理栅格模块新增栅格镶嵌、等分重采样工具
- 数据处理矢量模块新增保护性分解、GeoSOT 二维编码、GeoSOT 三维编码、地理实体二维编码、地理实体三维编码等工具
- 优化矢量分析-叠加分析工具：支持输入或输出为无记录数据集的计算；增加勾选保存源数据和叠加数据所有字段的参数
- 大数据矢量分析模块新增线/点轨迹相似度度量工具
- 大数据矢量分析机器学习模块新增地理加权回归分析工具
- 大数据栅格分析数据处理模块新增等分重采样、影像拉伸工具
- 大数据栅格分析栅格统计模块新增指定值数目统计工具
- 大数据栅格分析表面分析模块新增提取（指定）等值线工具
- 大数据栅格分析地形分析模块新增曲率计算工具
- 新增支持 MongoDB 空间数据库引擎 4.0 版本
- 机器学习服务新增通用变化检测功能
- 交通网络分析服务的 serviceArea 资源，新增支持返回详细的服务区面，并支持为服务区面设置缓冲区半径
- 空间分析服务增强
 - datasetOverlayResults 资源新增支持面内自交叠
 - geometryOverlayResults 资源及其子资源 batch，新增支持设置容限
- 发布 ZXY 瓦片时，新增支持直接选择 ZXY 瓦片文件目录进行发布
- 安全性提升

- 支持配置启用 PBKDF2 加密，有效提升密码安全性
- 优化对用户密码长度的限制，要求至少 8 位字符
- 优化对用户名格式限制，新增支持用户名带中划线 “-”
- 依据 CVE 漏洞列表（截至 2022 年 4 月），针对高危漏洞对三方库进行升级
- 新增数据集变更实时刷新机制，可实时捕获桌面软件或业务系统对 PostGIS、PostgreSQL 和 YuKon 数据源的数据集变更，并无延迟的体现到 GIS 服务中
- 引入智能指针技术，有效提升数据集正在使用(如出图，查询或分析)时被删除等异常情况下的稳定性
- 调整 Web 打印服务等功能模块的版本划分，详见：产品版本及模块介绍

SuperMap iServer 10i(2021) Service Pack 1

从 SuperMap iServer 10i(2021) 到 SuperMap iServer 10i(2021) Service Pack 1

增强

- 提供适用于 Linux x86_x64、ARM_x64 平台的 deb/rpm 安装包
- 提供组件依赖库自动化检测、安装脚本，可自动检测缺失的组件依赖库并进行安装，简化安装配置流程
- 安全性
 - 升级了若干三方库，提升产品安全性
- 处理自动化
 - 处理自动化服务新增“读取镶嵌数据集”工具，支持将镶嵌数据集直接读取为栅格数据集 (RasterRDD)
 - 新增构建重分级区间工具，在模型执行过程中，为重分级工具获取数据集的段值提供支持
 - 往日志信息中写入参数时，对敏感信息进行加密处理，并将日志信息中的“算子”名称改为“工具”
 - 保存为模型文件时，新增数据源连接信息加密，以及传输过程中的数据源连接信息加密
 - 数值型缓冲区分析和字段型缓冲区分析，增加缓冲端点类型的参数设置
 - 优化工具的输入，部分工具增加数据集类型限定
 - 在模型工具的右键菜单中，增加“定位工具”的功能
 - 优化模型执行日志的信息，去除了冗余信息
 - 重分级和重采样工具新增支持上下文推断功能
- 影像服务
 - 支持影像数据发布为 wmts-china 服务，实现三维场景能够对接影像服务
 - 影像集合新增自动创建金字塔和计算统计数据的能力
 - 优化了影像检索页的界面布局
 - 影像检索页支持在地图中显示影像的缩略图
 - 影像列表在影像数量多时，会进行分页显示

解决问题

- 地图服务
 - 解决聚合地图服务后，瓦片变大问题
 - 解决发布含 PostGIS 数据源的文件型工作空间为 REST 地图服务后，地图列表为空的问题
 - 解决发布含已创建索引的数据集的 SQL Server 工作空间为 REST 地图服务后，浏览白图问题
 - 解决将设有 4524 坐标系的数据发布为 WMTS 服务后，通过 ArcGIS JavaScript API 对接获取的地图坐标系值不正确的问题
 - 解决 ArcGIS REST 地图服务的 query 接口，发送 GET 请求返回参数格式错误问题

- 数据服务
 - 解决对多波段影像数据集进行像素值查询时，查询的波段值为 0 问题
 - 解决发布 PostGIS 服务为数据服务后，普通用户访问 features 资源获取不到要素的问题
- 影像服务
 - 解决发布 TIFF 文件目录为影像服务后，并发访问影像瓦片时，部分请求报错问题
 - 解决了影像服务显示存在白线的问题
- 三维服务
 - 解决发布三维切片缓存为三维服务后，无法使用 WebGL 对字段专题图设色问题
 - 优化单机多进程下三维矢量动态出图与三维影像缓存的性能
- 空间分析服务
 - 解决基于三维面的拉伸闭合体分析结果不正确的问题
 - 解决三维缓冲区分析页面文字描述错误的问题
 - 优化基于几何对象进行最近距离分析的页面报错信息
 - 解决基于几何对象的空间分析，依据倾斜提取三维矢量结果集资源，结果 Z 值为 0 的问题
 - 解决进行基于几何对象的三维缓冲区分析失败的问题
- 处理自动化服务
 - 解决从 WFS 服务读取中文名称的矢量数据集失败问题
 - 解决使用集群在 client 模式下，空间查询、叠加分析结果写入 SDX、数据集格网剖分、空间查询 DSF 结果写入 SDX 失败的问题
 - 解决从 HBase 数据库中读取数据写入到 PostGIS 数据源过程中，“写出到 SDX”算子卡死的问题
 - 解决通过 REST API 执行“对 Oracle 数据源中的点数据集进行格网汇总并将结果数据集写入 Oracle 数据源”的处理自动化模型后，结果数据集缺少坐标信息的问题
- 数据流服务
 - 解决配置 WSS 后订阅失败的问题
- Web 打印服务
 - 解决打印分段专题图，设置自定义分段和颜色不生效问题
- 动态标绘服务
 - 解决在动态标绘服务管理界面，标号库路径显示不全的问题
- 几何服务
 - 解决插值分析的结果坐标系出错问题
- 许可
 - 解决激活云许可失败的问题
- 其他
 - 解决开启异地登录告警功能后，无法配置会话超时时间的问题
 - 优化对用户密码长度的限制，要求至少 6 位字符

- 解决守护进程端口对外暴露 IP 为零的问题，将对外暴露 IP 固定为 127.0.0.1

SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 4

从 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 3 到 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 4

增强

- 安全性增强
 - 修复 Log4j、Jetty、Tomcat 等相关 CVE 漏洞，提升产品安全性

解决问题

- 地图服务
 - 解决地图标签显示问题
 - 解决聚合地图服务后，瓦片变大问题
 - 解决发布 TPK、ArcGIS 缓存、VTPK 矢量瓦片、Oracle 工作空间+Oracle 数据源等，预览出图不完整或白图等问题
 - 解决对自定义投影坐标系的地图服务进行空间查询，查询结果为空问题
 - 解决对单值专题图进行 SQL 查询时，attributeFilter 参数不生效问题
 - 解决空间查询切换查询模式后，未清除上一次查询模式的默认参数问题
 - 解决 ArcGIS REST 地图服务的 find 接口设置 returnGeometry 为 false 后，仍返回 Geomery 的问题
- 数据服务
 - 解决转发 ArcGIS REST 要素服务，空间查询设置过滤字段参数不生效问题
 - 解决发布 PostGIS 数据源型工作空间，执行空间查询-叠加分析、面包含点查询结果有误问题
 - 解决空间查询切换查询模式后，未清除上一次查询模式的默认参数问题
 - 解决 iServer 外部 IP 与 WFS 能力文档中的 IP 不对应问题
 - 解决发布 PostGIS 数据为 WFS200 服务，执行 GetFeature 操作，startIndex 属性不生效问题
 - 解决数据集新建 64 位整型字段，发布 WFS200 服务后，该字段自动转换为 String 类型问题
 - 解决“快速发布服务-选择发布数据集”步骤，过滤数据集失败，不支持获取栅格、影像数据集等问题；增加了基于数据源的总勾选过滤选项以及优化了状态提示信息
 - 解决开启多进程后，attachments 资源报错错误码 500 问题
 - 解决上传超过最大限制的附件时，提示错误信息并禁止上传等
 - 解决马来西亚投影的地图作为底图，使用 iServer 数据服务查询后的要素进行叠加时偏移问题
 - 矢量瓦片服务问题
 - 解决使用 OpenLayers、MapboxGL 表述预览无图问题
 - 解决发布 UGC5(MVT)矢量瓦片，地图预览时文本注记消失问题
 - 解决发布矢量瓦片（20 级以上），用 OpenLayers(with MVT) 表述预览，20 级之后地图形变、符号丢失问题
- 三维服务

- 解决发布包含合并后的 TIN 缓存的工作空间，预览 TIN 地形不显示问题
- 解决开启多进程（发布多实例）后，三维矢量动态出图/三维影像缓存（WebP）出图，性能下降问题
- 数据目录服务
 - 解决不支持并发上传 CSV 数据的问题
- 分布式分析服务
 - 解决执行拷贝栅格数据作业时，拷贝.tif 类型的数据至 HBase 数据库失败的问题
 - 解决任务状态资源，返回数据库服务 IP 等敏感信息的安全问题
- 网络分析服务
 - 解决当 PostgreSQL 数据库密码中含特殊字符 # 时，发布 PostgreSQL 数据源型工作空间为交通网络分析服务失败的问题
 - 解决 ArcGIS REST 网络分析服务执行最佳路径分析、最近设施分析有误的问题
- 空间分析服务
 - 解决发布 PostGIS 数据源型工作空间，执行样条插值分析结果有误的问题
 - 解决数据源中包含镶嵌数据集时，发布空间分析服务报 400 错误码的问题
- 流数据服务
 - 解决流数据服务接收器配置不支持嵌套字段作为 ID 的问题
- 几何服务
 - 解决在 ARM 平台下，计算面积时，EPSG Code 参数失效的问题
 - 解决对坐标系为经纬度的对象执行面积量算结果错误的问题
- 许可
 - 解决硬件网络锁许可激活失败的问题
 - 解决使用云许可，提示云许可未初始化导致许可激活失败的问题
- 其他
 - 解决在服务管理界面中数据库账号密码的安全传输问题
 - 解决在服务列表页面，因服务名称过长引起的显示冲突问题
 - 临时资源存储配置页面新增数据库连接异常提示信息，当出现数据库连接异常时，保留之前配置
 - 解决开启异地登录检测后，会话超时时间设置不起作用的问题
 - 解决管理员用户重置密码后，再次创建管理员用户，管理页面登录失败问题

SuperMap iServer 10i(2021)

从 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 3 到 SuperMap iServer 10i(2021)

新特性

- 新增“区块链证书管理”模块
 - 支持区块链管理证书和用户证书的信息查看、证书文件导入导出
 - 支持区块链用户证书的申请、锁定和解锁，支持用户证书和用户、用户组间绑定关系的管理
 - 支持在区块链证书管理模块下，使用指定区块链证书直接发布数据服务、地图服务、数据历史服务
- 新增影像服务模块
 - 支持大规模影像（栅格）数据快速发布为影像服务
 - 支持影像（栅格）数据的浏览和检索
 - 兼容 STAC-API，包含 items，search 等接口
 - 提供 tile，图例，统计信息等服务接口

增强

- 新增支持可视化切换许可类型
- 处理自动化服务增强
 - 处理自动化（WebUI）页面新增浅色页面模式
 - 处理自动化模块新增执行历史日志管理
 - 前端新增循环模式的设置
 - 新增支持 Spark 集群部署 cluster 模式
 - 建模工具新增，条件工具-相同
 - 前提条件支持从输出连接到工具，并支持设置条件过滤
 - 新增设置最大连接数，支持更大规模的并发使用
 - 支持不同数据类型的连接，如整型独立变量连接至双精度或字符串输入参数
 - 数据连接信息保存至模型文件时，支持对数据连接信息加密
 - 保存模型文件时支持写入产品名和版本信息
 - 模型工具的编辑工具参数新增支持编辑模型工具的描述信息
 - 对模型中的工具进行重命名后，可以查看到原始工具
 - 新增插入独立变量功能，可以作为全局变量提供给多个工具，且支持跨数据源数据迭代批处理
 - 迭代数据集功能支持所有的 SDX+引擎加载的数据源
 - 新增数据导入、数据导出工具：导入/导出 Excel
 - 大数据矢量管理，新增支持从 WFS 服务读取矢量数据、从 iServer 数据服务读取矢量数据
 - 大数据栅格分析，新增栅格代数运算、栅格统计-加权统计、数据处理-矢量面数据集裁剪等工具

- 优化大数据栅格分析-重分级算子的参数填写方式，使设置分级区间等参数更加简洁
- 大数据栅格管理，新增修改无值属性、像素格式转换、显示数据集信息等基础处理工具
- 大数据栅格管理工具-数据类型转换-三维点转栅格算子，新增设置像素格式和无值两参数
- 大数据矢量分析，新增多图层叠加分析、聚合面、GeoSOT 格网剖分等工具
- 机器学习，新增梯度提升树分类和回归等工具
- 矢量分析，新增数据库端 SQL 查询、数据库端 SQL 操作工具
- TIN，新增升级成大文件，合并 TIN 缓存，去除无效值，创建空间索引，TIN 叠加海洋
- 模型，新增拓扑校正、流形校正、计算法线、移除法线、模型平移、模型旋转、坐标归零、模型拆分、模型裁剪、模型镶嵌、模型挖洞、三角网简化、获取投影面、投影拉伸体、提取边界
- 三维分析，新增缓冲区分析、布尔运算、凸包运算、太阳光构建阴影体
- 规则建模，新增线性拉伸、旋转拉伸、放样、构建坡屋顶、构建房屋
- 地质体构建，新增地质体构建、地质体剖面、地质体钻孔
- 修复了 UGC V5 瓦片发布工具发布带有中文字符的矢量瓦片后，所发布的服务不可用的问题
- 在桌面发布模型至 iServer，在输出窗口输出模型地址和 REST API，点击模型地址可以自动跳转到 iServer 处理自动化 (WebUI) 页面，并自动展开定位到发布的模型工具
- 机器学习服务新增梯度提升树分类和回归
- 数据服务增强
 - 新增支持通过 dataset 资源获取“是否允许编辑”的信息
- workspaceReload 资源新增支持刷新指定文件型工作空间的内容
- 新增支持将存储在 MongoDB 中的合并后的 TIN 地形缓存数据发布为三维服务，并可合并后新生成的缓存数据存入 MongoDB 数据库
- 资源定时回收新增支持自定义重启时间

变更

- 从 iServer 10i(2021) 版本开始，“地理处理服务”更名为“处理自动化服务”

SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 3

从 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 2 到 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 3

增强

- 安全性增强
 - 依据 CVE 漏洞列表（截至 2021 年 6 月 7 日），针对高危漏洞对三方库进行升级
- 优化了服务管理相关的性能，尤其是存量服务较多时，响应速度显著提升

解决问题

- 地图服务
 - 解决发布 WebP 格式的瓦片为 SuperMap REST 地图服务后，在开启多进程的情况下，浏览地图出现部分瓦片缺失的问题
 - 解决转发带 token 的 ArcGIS REST 地图服务为 SuperMap REST 地图服务后，预览显示白图的问题
 - 解决转发第三方的 WMTS 服务为 SuperMap REST 地图服务后浏览不出图的问题
 - 解决发布 SQL Server 数据库类型数据源为 SuperMap REST 地图服务后，使用几何查询并设置过滤条件，查询结果有误的问题
- 数据服务
 - 解决将 Oracle 与 Oracle Spatial 数据源发布为 SuperMap REST 数据服务后，访问 features 资源报 400 错误问题
- 三维服务
 - 解决 Windows 平台中开启多进程后，发布三维瓦片数据为三维服务，发布失败问题
- Web 打印服务
 - 解决 Web 打印服务输出以 4490 坐标系为底图的地图文档时，叠加图层不显示的问题
- 地址匹配服务
 - 解决地址匹配服务正向匹配时，关键词为中文加数字，匹配结果与预期不符合的问题
- 流数据服务
 - 解决对接流数据（数据中的键有空格，值为浮点型）不显示的问题
- 其他
 - 解决 IE11 浏览器访问 iServer 用户登录页面，点击登录无效问题
 - 解决通过 workspaceReload 资源，刷新 PostGIS、PostgreSQL 数据库型工作空间中的数据无效问题

变更

- 从 10i(2020) SP3 开始，不再支持教育版许可

SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 2

从 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 1 到 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 2

新特性

- 新增支持发布 ArcGIS REST 几何服务：
 - 支持面积、长度量算、缓冲区分析、相交等功能
 - 支持 3.x 版本的 ArcGIS JavaScript API

增强

- 安全性增强：
 - 新增支持对用户名、密码等敏感信息进行加密，防止密码明文传输等安全问题
- 数据服务增强：
 - 数据服务基于 Elasticsearch 新增支持聚合查询，实现千万级点数据的网格聚合
 - 优化了 WFS 服务 GetFeature 查询慢的问题
- 地图服务优化：
 - vectorStyle 子资源的 CartoCSS 标准风格支持矢量瓦片图层组
 - utfGrid 资源支持查询图层组要素
- 地理处理建模增强：
 - 修复了导入地理处理模型文件时，集合类型参数值丢失的问题。
 - 优化了地理处理模型执行时的输出信息内容，提供更详细的异常信息输出。
- 地址匹配服务能力增强，新增支持生成繁体索引、匹配繁体字体
- War 包新增用于 ARM64 平台的依赖项，可在 ARM64 平台上部署

SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 1

从 SuperMap iServer 10i(2020) 到 SuperMap iServer 10i(2020) Service Pack 1

增强

- 安全性增强：
 - 产品通过《信息技术产品安全测试》，获得认证证书
 - 提供《GIS 服务器安全性最佳做法》，涵盖多种安全问题规避措施
 - 新增支持限制上传文件的工作路径与文件类型，防止对服务器目录进行恶意扫描
 - 新增支持设置 host 请求头白名单，更好地防护“跨站脚本攻击”
 - 性能提升：
 - 提升启动速度，尤其是空载情况下的启动速度
 - 提供更细粒度的分发包
 - 提供 iServer for Realspace 分发包、iServer for Analysis 分发包和 iServer for Mapping 分发包
 - 支持 Windows(x64) 操作系统和 Linux(x64) 操作系统
 - 支持独立部署、部署包尺寸更小、启动速度更快、资源占用更少
 - 地图服务优化
 - 修复了地图服务在开启了流动显示时，标签专题图标重复的问题
 - 数据服务优化
 - 新增支持 maxFeatureWriteThreadCount 和 writePermitTimeout 配置项，支持多用户并发添加要素，有效提升批量添加要素的性能
 - 新增支持 disableFieldNameToUpperCase 配置项，禁用数据服务的字段名转化为大写
 - 三维服务增强：
 - 新增支持将 block 格式的影像缓存发布为三维服务
 - 新增支持将存储在 MongoDB 中的点云数据发布为三维服务
 - 新增支持对体数据发布的三维服务动态生成三维缓存
 - ArcGIS REST 地图服务增强：
 - 新增支持图例功能，获取服务中所有图层的图例信息
 - find 资源新增支持返回空间参考信息
 - 地理处理服务增强
- 新增以下能力：
- 建模工具间的连接新增支持条件设置
 - 新增自动制图工具，支持基于数据集和图层模板进行地图制作
 - 新增多服务发布工具，支持基于工作空间发布地图服务和数据服务
 - 新增 UGCV5 瓦片发布工具，支持将栅格瓦片和矢量瓦片发布为地图服务和矢量瓦片服务等

优化以下能力：

- 自定义工具新增支持显示中文参数名称
- 优化了若干建模工具的参数设置与提示信息等
- Web 打印服务增强
 - 新增支持打印标注图层
 - 新增支持打印以 WMTS 形式加载的天地图服务
 - 新增支持打印经过 HTTPS 加密后的 Web 服务
 - 新增支持动态加载字体
 - 新增支持打印多个不同坐标系的 REST Map 服务叠加的图层
- 其他增强
 - 空间分析服务新增支持将三维点数据集构建地质体
 - 缓存分发功能新增支持分发三维影像瓦片，可将三维影像瓦片分发到指定 iEdge 边缘节点
 - 支持通过配置文件设置地理处理服务 RMI 通信端口，支持通过页面配置多进程 RMI 通信端口

SuperMap iServer 10i(2020)

从 SuperMap iServer 10i Service Pack 1 到 SuperMap iServer 10i(2020)

新特性

- 新增 Web 打印服务
 - 内置一个 Web 打印服务，支持将符合 SuperMap WebMap 规范的 WebMap 输出为可打印的地图文档，默认开启异步打印模式
 - 支持 SuperMap iPortal 数据上图 (DataViz) 制作的 WebMap，以及三方 Web 应用制作的 WebMap
 - 支持的 WebMap 图层包括：iServer REST 地图服务、WMTS、WMS、矢量图层、单值专题图、分段专题图、等级符号专题图、天地图
 - 内置多个布局模板，包括横向和纵向的 A2、A3、A4 纸张大小
 - 提供丰富的布局元素，每个布局模板包括：图例、比例尺、指北针、地图标题、地图作者信息、地图版权信息、小地图等
 - 支持通过传参方式自定义图例、比例尺、指北针、地图标题、地图作者信息、地图版权信息等布局元素内容
 - 支持通过 Jaspersoft Studio 软件制作和修改布局模板 (*.jrxml)
 - 支持输出 PNG、PDF 格式的文档
 - ◆ 输出的 PDF 文档支持无级缩放，支持多图层显示并可控制图层的可见性，支持编辑图层内容
 - 支持输出为大幅 (A1、A2 图幅)，高精度 (400DPI) 的地图文档
 - 支持将 HBase 数据发布的地图服务输出为地图文档
- 新增云原生版本的数据科学服务
 - 拆分数据科学服务为多个微服务，分别运行在不同的 K8S Pod 中
 - 支持在 K8S 集群中的 Docker 容器中运行 Notebook
 - 各用户的 Notebook 运行在不同的 K8S Pod 中
 - 集成 K8S StorageClass、PV 等存储技术，无需关心底层的存储实现
 - 提供更适合 K8S 集群环境下部署的 Helm Chart 部署包
- 新增区块链空间数据发布与编辑能力
 - 支持区块链空间数据发布为地图服务、数据服务与数据历史服务
 - 提供动态出图和空间查询功能
 - 提供多用户编辑和历史追溯功能
- 缓存分发功能新增支持分发三维瓦片，支持将三维瓦片分发到指定代理节点，支持按照地理范围进行分发，支持按比例尺分发，支持定时分发

增强

- 地理处理服务

新增功能：

- 新增数据集缓存、SQL 查询、机器学习、三维等分布式工具以及镶嵌数据集等组件工具共计 432 个
- 地理处理服务支持关闭和启动，避免需要重启地理处理服务时的 iServer 重启操作
- Geoprocessing Modeler 新增 Environment 参数，支持通过环境参数设置连接 Spark 集群
- Geoprocessing Modeler 新增可视化建模多缓存的能力，支持按浏览器标签页缓存可视化建模，避免失误刷新导致需要重新建模
- Geoprocessing Modeler 支持双击工具功能节点收起当前工具所有参数节点和输出节点，避免繁复模型的显示因节点过多显得杂乱
- 发布地图服务工具支持使用 Token 令牌进行地图服务发布，确保使用安全性
- Geoprocessing Modeler 新增前置功能，支持对模型设置前置条件
- Geoprocessing Modeler 支持编辑自定义工具参数，使其更直观、更贴合使用场景

优化能力：

- 优化了 Geoprocessing Modeler 页面 UI，页面支持中英文设置
- Geoprocessing Modeler 优化了工具的移动操作，支持拖拽工具功能节点移动整个工具以及按住 Ctrl 拖拽功能节点单独移动功能节点
- Geoprocessing Modeler 优化了数组类型参数的输入方式，支持通过一个输入节点输入数组的所有内容
- Geoprocessing Modeler 优化了枚举型参数的输入操作，支持通过下拉列表进行选择
- Geoprocessing Modeler 优化了模型的导入导出模板功能，实现通过导出保存可视化建模的 xml 模板以及加载 xml 模板导入可视化模型
- Geoprocessing Modeler 优化了前端模型运行方式，支持一键运行整个模型
- Geoprocessing Modeler 优化了发布模型的参数保存设置，支持设置将模型中的参数保存为发布工具的默认值
- Geoprocessing Modeler 优化了工具列表结构，支持二级分组，提升工具浏览便捷性
- 修复了 Geoprocessing Modeler 的搜索框使用问题，支持通过名称查询建模所需工具
- 修复了 Geoprocessing Modeler 可视化建模中结果被复用的工具及其前置工具被多次复用的问题
- Geoprocessing Modeler 优化了模型环境参数的设置方式，支持通过下拉列表选择需要设置的参数

- 机器学习服务

- 新增多种空间机器学习算子：
 - ◆ 分类模型：决策树分类、支持向量机分类、朴素贝叶斯分类、逻辑回归
 - ◆ 回归模型：决策树回归、线性回归

- 新增基于深度学习的对象提取功能
- 数据发布能力增强
 - 新增支持发布 .sci3d 格式的三维影像瓦片(瓦片格式支持: WebP、JPG、PNG)为三维服务
 - 新增支持将 UGCv5(MVT) 瓦片发布为三维服务
 - 新增支持发布达梦工作空间为地图服务、数据服务、矢量瓦片服务等
 - 支持通过发布工作空间的方式, 直接将工作空间中的 HBase 和 DSF 分布式数据源发布为数据服务, 简化分布式数据服务发布中的参数设置环节
 - 新增支持发布 OSS(对象存储) 存储的三维瓦片为三维服务
- 地图服务优化
 - 地图资源下的 queryResults 子资源, 新增支持查询 HBase、DSF 分布式数据图层, 查询模式支持现有的全部模式, 还支持使用 ECQL 查询语言构建查询条件, 当前基本支持 ECQL 全部的查询谓词, 包括: 时间谓词、空间关系谓词、数学运算符、比较操作符、逻辑关系判断等。
 - map 资源新增 tileImages 子资源, 实现一次返回多张地图瓦片
 - map 资源新增支持 WebP 表述, 可有效降低网络带宽的占用
- 数据服务增强
 - data 资源下的 tileFeature 子资源新增支持 ViewBounds 参数, 可通过 ViewBounds 的范围获取对应的瓦片; 新增支持 returnField 参数, 可返回 returnField 中指定的字段
 - data 资源下的 featureResults 子资源, 新增支持查询 HBase、DSF 分布式数据图层, 查询模式支持现有的全部模式, 还支持使用 ECQL 查询语言构建查询条件, 目前基本支持 ECQL 全部的查询谓词, 包括: 时间谓词、空间关系谓词、数学运算符、比较操作符、逻辑关系判断等。
- 三维服务优化
 - 将工作空间中的 sci (全球剖分的 UGCv5) 影像发布为三维服务后, 新增支持将 sci 格式的影像动态转为 sci3d 格式
 - 三维服务中的数据支持缓存流加密
- 瓦片性能提升
 - 优化工作空间、Shape、PostGIS、HBase 数据动态生成 MVT 矢量瓦片的性能
 - 优化 ZXY 瓦片获取方式, 提升瓦片出图性能
- 安全性提升
 - 新增防 SQL 注入开关 enableSQLFilter, data 资源下 QueryResultSet 子资源的 SQL 查询、map 资源下 FeatureResults 子资源的所有查询传入的 SQL 语句都接受 SQL 注入检测
- 交通网络分析、最短路径分析的分析结果的 geometry 对象新增投影信息
- 临时资源的存储提供更多选择, 新增支持将临时资源存储在 caffeine 中, 满足高并发的临时资源存储需求
- 分布式切图新增支持将二、三维地图瓦片切分为 WebP 格式的图片
- 新增支持单点登出, 简化登出操作

- 新增支持设置是否开启异地登录
- 初始化向导页面 UI 优化改进，提升用户体验

变更

- iServer 数据注册不再支持将 MongoDB 注册为空间数据库

SuperMap iServer 10i Service Pack 1

从 SuperMap iServer 10i 到 SuperMap iServer 10i Service Pack 1

新特性

- 新增支持 ARM 架构，兼容飞腾芯片、鲲鹏芯片
- 机器学习服务新增支持 Linux 平台
- 机器学习服务新增以下能力：
 - 新增对空间点数据进行密度聚类分析
 - 新增对空间数据进行基于森林的回归训练
 - 新增对空间数据进行基于森林的回归预测
 - 新增对空间数据进行基于森林的分类训练
 - 新增对空间数据进行基于森林的分类预测
 - 新增对空间数据进行广义线性回归训练
 - 新增对空间数据进行广义线性回归预测
 - 设置数据连接时，支持通过交互操作方式选择数据目录服务中的数据或本地数据
 - 二元分类、地物分类、目标检测和场景分类支持结果存储路径自动计算和自定义结果路径自动生成
- 新增支持接入在线的华为 MapReduce 服务，用于空间数据分布式存储和分析计算
 - 支持发布存储于 MapReduce 服务中的空间数据
 - 接入 MapReduce 服务中的计算能力，进行分布式空间数据处理和分析
 - 支持 MRS 2.1.0 和 MRS.1.8.10 版本
- 新增支持将多个地图瓦片库聚合，并发布为一个地图服务，实现了瓦片层面的数据聚合
 - 提供统一的虚拟瓦片库，自动合并瓦片的范围和比例尺级别
 - 各瓦片库相交的瓦片，支持自动拼接
 - 支持多种聚合模式，包含默认模式、底图模式、自定义模式
 - 支持多种瓦片格式，包括文件存储的 MBTiles、SMTile、UGCV5 格式，也支持 MongoDB 存储的地图瓦片
- 新增支持将三维地形瓦片直接发布为三维服务，发布的三维服务可通过 WebGL3D 表述浏览

增强内容

- 新增动态标绘、态势推演、海图服务按核扩展模块(16 核、32 核)
- 新增支持配置 GIS 服务启动的优先级：热点服务优先启动，空闲服务后续启动，有效提升 iServer 启动的效率
- 数据科学服务新增空间大数据相关功能，包括空间大数据分析、空间大数据处理等
- 基于 HDFS、HBase 栅格数据动态出图时，新增支持动态设置图层透明度、颜色表、波段索引等

- 分布式数据发布的地图服务支持查看各图层的属性及风格信息

解决问题

- 修复叠加了多层 DSF 影像数据的地图服务显示范围不正确的问题

SuperMap iServer 10i

从 SuperMap iServer 9D(2019) Service Pack 2 到 SuperMap iServer 10i

新特性

- 新增数据科学服务：
 - 支持通过操作系统的用户账户登录到数据科学服务中
 - 支持通过 Keycloak 中的用户账号登录到数据科学服务中
 - 提供初始化向导引导管理员完成数据科学服务初始化
 - 支持在本地进程、Docker 及 Kubernetes 中运行 Notebook
 - 支持多用户并发访问
 - 提供 Notebook Editor，支持用户通过浏览器浏览、编写和运行 Notebook
 - 内置 iObjects Python 以及多种 Python 三方库（如 NumPy、OpenCV、Proj4、TensorFlow 等），依托于 iObjects Python 和内置的三方库的能力，用户可以在 Notebook 中打开本地的 GIS 数据，进行分布式分析以及执行机器学习任务
 - 内置了涵盖分布式分析、机器学习等多种主题的示例 Notebook
 - 支持监控 Notebook 的运行情况，可手动停止运行中的 Notebook
- 新增机器学习服务
 - 支持针对影像数据进行二元分类
 - 支持针对影像数据进行地物分类
 - 支持针对影像数据进行目标检测
 - 支持针对影像数据进行场景分类
- 分布式分析服务新增栅格数据分布式入库的能力
 - 支持将存储在本地和 HDFS 中的栅格文件数据(如 TIFF、GeoTIFF 数据) 分布式入库到 HBase、HDFS 分布式存储库以及本地文件系统存储中
 - 在分布式入库的过程中，自动创建栅格金字塔，有效提升栅格数据发布的性能
 - 支持将多份分布式栅格数据发布到一个地图服务中，并支持多版本设置

增强内容

- 服务配置和管理能力进一步增强：
 - 丰富了服务配置信息的存储方式，新增支持将服务配置信息存储于 Oracle 或 PostgreSQL 数据库中，有效提升发布服务的性能，并可支持服务配置信息在多节点中进行共享
 - 丰富了临时资源的存储方式，新增支持将临时资源存储于 Redis 内存数据库中，有效提升读取和创建临时资源的性能
 - 管理服务新增全局设置能力，可对服务器中一些全局性的配置项进行统一设置
 - 支持在全局设置中设置 REST 服务临时资源的存储方式，支持将临时资源存储于本地文件、HSQLDB 数据库、MongoDB 数据库或 Redis 内存数据库中

- 支持在全局设置中设置服务配置信息的存储方式,支持将服务配置信息存储于本地文件、Oracle 数据库、PostgreSQL 数据库中
- 支持在全局设置中接入消息中间件,实现多机之间服务配置以及服务状态的共享,并可精确控制服务实例个数,实现服务在多机上的动态伸缩
- 数据发布能力增强:
 - 新增支持发布 VTPK 矢量瓦片为地图服务和矢量瓦片服务
 - 新增支持将本地的三维瓦片数据 (S3M、OSGB) 直接发布为三维服务,其中基于 S3M 发布的三维服务的 scene 资源支持以 WebGL3D 表述浏览
 - 新增支持发布 ArcGIS V2 版本的紧凑型缓存为地图服务
 - 新增支持将开启 Kerberos 认证的 HBase 中存储的矢量数据发布为地图服务和数据服务
 - 将开启 Kerberos 认证的 HBase 中存储的数据发布为地图服务时,支持通过 Mapbox 标准的样式文件设置默认地图的样式
 - 支持将存储在 HDFS、HBase 及本地的栅格瓦片发布为地图服务,并可通过样式文件为默认地图指定样式
 - 发布 HBase 中存储的栅格数据为地图服务时,支持自主设置要发布的图层
 - 在将 HBase 存储的栅格数据发布为地图服务时,以及发布为地图服务后,支持自定义地图名称
 - 工作空间发布为地图服务时支持设置地图 DPI
- 数据目录服务增强:
 - 新增支持注册开启 Kerberos 认证的 HBase 集群,用于关系型数据的存储
 - 新增支持注册存储于本地文件系统、HDFS 目录的栅格数据,作为栅格数据分布式入库的数据来源
 - 新增支持注册 HDFS 目录为空间数据库,用于存放分布式入库后的栅格数据
 - 新增注册机器学习训练模型数据,用于机器学习服务
- 数据服务优化:
 - 新增 tilefeature 子资源,支持动态生成 MVT 矢量瓦片,支撑 Web App 以矢量瓦片的方式接入数据服务浏览数据
 - 数据集资源新增 openlayers(with MVT) 表述,通过该表述,可高效地预览数据集
- 地图服务增强:
 - tileFeature 资源查询新增支持动态投影的能力,支持按需生成不同坐标系的矢量瓦片
 - 新增 MongoDB 类型的组件层缓存,有效提升浏览地图瓦片的性能
 - 栅格图层新增栅格函数,支持在出图时进行栅格运算,如计算 NDVI、HillShade
- 矢量瓦片服务增强:
 - 优化 PostGIS 数据源、HBase 数据源和 SHP 文件的 MVT 瓦片生成算法,减少了计算量,有效提升动态生成 MVT 矢量瓦片的性能,显著提升矢量瓦片动态渲染的前端体验

- MapboxGL 表述在支持 3857 坐标系的基础上，新增支持 4326、4490、4214、4610 坐标系的地图和数据
- 新增支持 web 版许可中心，支持按核许可：
 - 接入 web 版许可中心，并基于许可中心中的许可进行许可授权
 - 新增标准版(16 核/ 32 核)、专业版(16 核/ 32 核)、高级版(16 核/ 32 核)按核许可模块
 - 支持对当前机器的 CPU 核心数进行限制，要求核心数小于或等于许可核数
 - 支持将按核的基础模块(标准版、专业版、高级版)与按核的扩展模块、不限核的扩展模块组合使用
 - 支持拆分/合并按核许可模块的核心数
 - 支持独立运行按核的扩展模块(如，网络分析服务扩展模块(16 核))
- 优化地址匹配服务，用多线程查询替代线程池配置，提升服务性能
- WMS 服务新增 reverseCoordinateSRS 参数，支持用户设置地图的坐标系统，以判断是否需要翻转坐标
- 新增支持发布 HTTPS 协议的 ArcGIS REST 要素服务

SuperMap iServer 9D(2019) Service Pack 2

从 SuperMap iServer 9D(2019) Service Pack 1 到 SuperMap iServer 9D(2019) Service Pack 2

新特性

- 新增支持在服务管理中刷新指定工作空间的内容，可动态更新该工作空间关联服务的状态

增强内容

- 新增支持防护跨站脚本的攻击(即 XSS 攻击)
- 完善内置三方库的许可协议信息，将所有内置三方库的许可协议信息整合到产品包中
- 接入天地图服务时，新增支持设置服务访问令牌
- WMS 服务新增支持通过 SLD 文件配置单值专题图
- 基于 Shapefile、PostGIS 数据源发布的数据服务，新增支持分页查询
- 新增更详细的操作日志（登录、登出、锁定、解锁等）

变更

- 去除产品中内置的 jai 相关 jar 以及 ojdbc 等 jar
- 产品包内置的 JRE 由 Oracle JDK 变更为 Open JDK

SuperMap iServer 9D(2019) Service Pack 1

从 SuperMap iServer 9D(2019) 到 SuperMap iServer 9D(2019) Service Pack 1

新特性

- 新增支持使用 IPv6 地址来访问服务。
- 新增矢量瓦片服务，支持通过 SuperMap iClient 9D(2019) for OpenLayers、MapboxGL 等浏览矢量瓦片地图。

增强内容

- 分布式分析服务能力增强：
 - 分布式分析服务配置优化：
 - ✓ 关联服务地址支持域名地址。
 - ✓ 新增高级选项，允许用户选择分析结果是否发布为服务。
 - 数据拷贝能力增强：
 - ✓ 新增支持将注册到数据目录服务中的 UDB 数据，拷贝到 HBase 数据库
 - ✓ 新增支持批量拷贝多个数据集
 - ✓ 新增支持对指定数据集的特定字段建立字段索引，有效地提升了 SQL 查询和单值、分段专题图的性能
 - ✓ 新增支持对特定数据集建立矢量金字塔，有效地提升了小比例尺下数据的浏览性能
 - ✓ 针对拷贝大体量数据时会占用较多内存资源的问题，新增支持在拷贝大体量数据时对数据进行自动分片
 - ✓ 数据拷贝页面易用性提升，支持在页面中选择待拷贝数据集，支持设置字段索引和矢量金字塔等拷贝选项。
- 数据目录服务能力增强：
 - 支持读取注册到数据目录服务的 HDFS 索引数据的字段信息，并应用于分布式分析服务。
 - 对于已注册到数据目录服务的 PostgreSQL 和 PostGIS 数据库，可动态感知其数据源的变化，例如数据库中数据集的增、删。
 - 新增支持通过数据目录服务删除 HBase 中的数据集。
- 数据发布能力增强：
 - 新增支持将注册到数据目录服务的 HBase 数据直接发布为地图和数据服务。
 - HBase 数据发布为地图服务和数据服务时，新增支持在配置文件中设置所要发布的数据集。
 - 基于 PostgreSQL 和 PostGIS 数据源发布的数据服务，可动态感知数据源变化。例如数据库中数据集的增、删。
 - 新增支持在 Shapefile 和 PostGIS 发布为数据服务后对数据集进行编辑操作。
 - 优化了基于 HBase 大体量数据的单值专题图、分段专题图的出图性能。
- 地图服务增强，新增支持 WebGL3D 表述，发布地图服务后，可通过 WebGL3D 的表述方式来浏览

发布的服务。

解决问题

- 解决发布 Shapefile、PostGIS、HBase 中的面数据时，面边线设置不起作用的问题。
- 解决 HBase 注册到数据目录服务后，并发布数据目录服务为地图服务时，HBase 中的数据被全部发布出来的问题。
- 解决通过数据目录导入工作空间到 iServer Datastore 中，栅格金字塔信息丢失的问题。
- 解决栅格单值专题图设置特殊值透明时不起作用的问题。
- 解决了基于 HBase 的地图服务、数据服务中因查询条件中带中文而查询失败的问题。
- 解决 SQLServer 数据库断开重连后部分数据源不自动重连的问题。
- 解决了 Oracle 数据源进行单对象空间查询失败问题。
- 解决了基于 Elasticsearch 发布的数据服务，通过 ID 模式删除要素失败问题。
- 解决了 Linux 环境下通过数据目录服务导入工作空间到 PostGIS 数据库中失败的问题。

SuperMap iServer 9D(2019)

从 SuperMap iServer 9D Service Pack 1 到 SuperMap iServer 9D(2019)

新增功能

- 新增更多服务来源：
 - 支持发布 Shape 文件为地图服务和数据服务。发布地图服务时，可以为地图添加 Mapbox 风格
 - 支持发布 PostGIS 数据库存储的空间数据为地图服务和数据服务。发布地图服务时，可以为地图添加 Mapbox 风格
 - 支持发布 MongoDB 存储的 MVT 瓦片为地图服务
 - 逆向地址匹配支持基于地址匹配索引实现
 - 支持将 HBase 存储的海量空间数据发布为地图服务和数据服务。发布地图服务时，可以为地图添加 Mapbox 风格
 - 支持发布 Elasticsearch 存储的数据为数据服务。并提供 SQL、空间、聚合等查询功能。
 - 支持 UDBX 文件引擎，是基于 Spatialite 空间数据库技术实现的文件引擎，支持 OGC 标准的空间对象存储和管理，同时支持超图的空间数据模型。
- 分布式分析服务新增分析能力：
 - 新增轨迹重建功能
 - 新增 OD 分析功能
- 新增更多三维空间分析能力
 - 新增对三维模型数据集的空间关系查询功能，操作对象支持数据集和几何面。
 - 新增基于几何对象的三维放样功能，几何对象是二维面，放样对象是三维线对象。
 - 新增基于几何对象的三维布尔运算功能。
 - 新增对三维模型数据集的凸包运算功能。
 - 新增对三维模型数据集的平面投影功能。
 - 新增对三维模型数据集的截面投影功能。
 - 新增对三维模型数据集的获取阴影体功能。

增强内容

- 分布式切图服务支持生产紧凑型 UGCV5 缓存
- 提供基于分布式技术的免切片服务发布
- 地图服务增强：
 - 新增支持更新工作空间中的图层信息
 - 数据来源为工作空间、UGCV5(MVT) 瓦片、MongoDB 存储的 MVT 瓦片、Shape 文件以及 PostGIS 的地图服务，新增支持 MVT 表述格式，并支持获取 Mapbox 标准的风格信息
- 实时数据服务新增支持接收单文本文件 SingleFileReceiver，支持设置读取频率和每次读取的行数

- 分布式分析服务增强：
 - 支持集成 Yarn 集群，包括开启 Kerberos 认证的 Yarn 集群
 - 安全性增强。支持用户权限控制，支持 PUBLISHER 和 ADMIN 角色的用户创建任务
 - 新增分析数据来源，包括：开启 Kerberos 认证的 HDFS 系统、Oracle、PostGIS、HBase 数据库
 - 新增输出方式，包括分布式内存、iServer DataStore、注册的空间数据库
 - 新增专题图配置参数，可设置专题图分段个数、分段模式等
- 数据目录服务增强：
 - 支持注册开启 Kerberos 认证的 HDFS 系统
 - 支持注册本地文件目录和 HDFS 目录，并支持统一修改元信息
 - 支持以只读的方式打开 HDFS 目录和本地 CSV 数据所在目录
 - 支持在 WebManager 中修改已注册的 CSV 数据的字段类型
 - 新增支持注册 Oracle、PostGIS、HBase，用于关系型数据的导入导出以及进行分布式分析
 - 注册的 PGSQL、PostGIS、HBase 允许编辑时，可作为存储节点，用于存储通过数据目录服务上传的关系型数据，也可以用于存储分布式分析结果
 - 支持导入 Shape 文件，导入的 Shape 文件存储于 HBase
 - 支持导出为 Shape 文件、udb 数据、WorkSpace
 - 支持将已导入到注册的空间数据库，如 PostGIS、HBase 中的数据发布为地图服务和数据服务。
- 数据服务增强：数据服务支持通过 WEB 页面设置过滤数据集
- SuperMap iClient JavaScript 9D(2019)对接了数据服务的聚合功能，实现了格网聚合、热力图的能力
- 几何服务增强，新增空间分析功能，包括缓冲区分析和叠加分析
- 门户能力增强，任意版本的 iServer 许可（标准版、专业版、高级版）内置了 5 个 iPortal 的正式用户数许可。
- 服务节点扩展模块：
 - 配置服务节点模块许可的 iServer，可获取其他标准版、专业版或高级版 iServer 中的所有许可，并可自动同步。
 - 支持自动监测服务子节点与主节点连接情况，检测到断开时进行提示。

变更

- REST 地图服务表述格式变更：
 - 删去 iClient for Flash3D 和 SuperMapCloud.com
 - for OpenLayers3 增加 MVT 表述，即 for OpenLayers3(with MVT)
 - for JavaScript 变更为 for Classic
- SuperMap iClient for JavaScript 产品名变更为 SuperMap iClient JavaScript

- 功能名称变更：要素连接分析更名为要素连接

解决问题

- 解决安全信息存储方式为 MySQL 时，修改密码失败的问题
- 解决启用多进程时，在 443 端口使用 https 访问服务时，数据服务查询结果包含乱码的问题

SuperMap iServer 9D Service Pack 1

从 SuperMap iServer 9D 到 SuperMap iServer 9D Service Pack 1

新增功能

- 分布式分析服务新增提供多种数据分析处理能力
 - 新增缓冲区分析、要素连接、叠加分析和属性汇总功能。
 - 新增数据处理能力，包括创建格网索引和拓扑检查功能。
- 新增支持发布 MongoDB 数据源的数据为地图服务和数据服务。
- 新增支持发布 PostgreSQL 工作空间。
- 新增支持发布 Mapbox 地图瓦片包。
- 新增提供几何服务，无需发布地图或数据服务，也可进行面积量算、距离量算、坐标转换等。
- 二维设施网络分析新增提供连通性分析、追踪分析功能。

增强内容

- 分布式分析服务能力增强
 - 分布式分析服务支持并发处理多个分析作业，有效解决了因先提交处理长耗时任务，导致短耗时任务不能快速响应的问题，可大幅提升分布式分析服务的吞吐量。
 - 新增带空间索引的 HDFS 目录作为分析数据来源。
 - 单对象查询和矢量裁剪分析新增支持将几何对象作为查询面或裁剪面，还支持基于几何对象生成的缓冲面作为查询面或裁剪面。
 - 支持将分析结果输出到 PostgreSQL 和 MongoDB 数据库。
 - 分布式分析服务性能进一步优化，尤其是小数据量的分析的性能提升较为明显。
 - 新增显示分析结果的缩略图。
- 数据服务增强
 - 栅格查询、影像查询支持批量传入多个范围进行查询，支持传入圆形和多边形范围。
 - 对数据集进行 buffer 查询时支持动态投影。
 - 发布数据服务时，支持只发布数据源中的部分数据集。
- 地图服务增强
 - 发布地图瓦片为地图服务时，支持用户设置发布的服务中是否带水印，帮助用户保护版权。
 - iServer 发布的 ArcGIS REST 地图服务，tile 资源默认返回背景透明的图片，同时支持配置背景是否透明。
- 实时数据服务增强，支持页面配置参数，无需手动构建流处理模型，使发布实时数据服务更便捷。
- 地址匹配服务能力增强，支持单独发布地址匹配索引文件。
- 优化 ArcGIS 缓存的访问速度。
- 优化多进程模式的 CPU 使用量。

- 优化服务发布性能。
- 新增支持配置守护进程端口。
- 云许可稳定性增强。

SuperMap iServer 8C(2017) Service Pack1 到 SuperMap iServer 9D

新增功能

- 新增独立的数据存储应用程序 iServer DataStore
 - 内置配置向导，方便用户快速配置
 - 内置 PostgreSQL、Elasticsearch 数据库，用于存储关系型数据和时空数据；支持关联 MongoDB 数据库，用于存储二进制型数据和切片缓存数据
 - 存储数据可自动分散部署到多个 iServer DataStore 节点上，以减轻单个 iServer DataStore 的存储压力
 - 可作为分布式空间分析服务的数据来源进行分布式处理，且大数据分析结果也可存储于 iServer DataStore
- 新增数据目录服务
 - 支持管理多个 iServer DataStore 应用，从而可管理几千个关系型数据集，时空数据集。
 - 支持普通用户查看、检索和下载数据，包括关系型数据、二进制数据、大数据文件共享、和切片缓存数据。
 - 支持导入多种类型的空间与非空间数据。
 - 支持导入 UDB、CSV、工作空间、Excel 和 GeoJSON 格式的关系型数据
 - 支持导入所有格式的二进制数据
 - 支持导入 SMTiles 和 GeoPackage 格式的切片缓存数据
 - 数据目录服务中的关系数据、切片缓存数据可被发布为 GIS 服务。
 - 关系型数据可被发布为地图服务、数据服务以及空间分析服务
 - 切片缓存数据可被发布为地图服务
- 新增数据注册功能
 - 支持将 MongoDB、FastDFS、OTS 注册为分布式切片库，作为分布式切图的切片存储
 - 支持将 HDFS 目录、共享文件夹注册为大数据文件共享，由管理员统一设置数据的连接信息、元信息等，使普通用户可直接使用注册的数据进行大数据分析
 - 支持将 OraclePlus、PostgreSQL 注册为空间数据库，使普通用户可直接使用空间数据库中的数据集进行大数据分析。
- 分布式空间分析服务能力增强
 - 多平台（Win32、Win64 和 Linux64 平台）支持分布式空间分析服务
 - 内置分布式计算框架，支持通过搭建集群的方式快速部署分布式空间分析服务，省略了用户自行部署和配置分布式计算框架的步骤
 - 分布式空间分析服务新增支持点聚合分析，矢量裁剪分析、单对象查询、区域汇总功能
 - 统一各分析任务支持的输入数据的来源，包括 iServer DataStore 中存储的关系型数据集、大数据文件共享中的数据集、空间数据库中存储的数据集都可用于大数据分析

- 优化分布式空间分析服务结果的可视化效果, 提供分段专题图和标签专题图, 使分析结果更直观、更美观。
- 新增提供地址匹配服务
 - 支持发布工作空间为 REST 地址匹配服务
 - 提供正向地址匹配服务 API, 根据地点描述、城市范围返回对应的地理坐标和结构化的地址详细描述, 支持中文模糊匹配
 - 提供反向地址匹配服务 API, 根据输入的地址坐标获取对应的地址描述。
- 新增提供实时数据服务
 - 基于 Spark Streaming 分布式实时计算框架
 - 支持通过 WebSocket 协议、TCP 协议、HTTP 协议以及 Kafka 专用通讯协议接入 CSV、JSON、GeoJSON 格式的实时数据
 - 支持对实时数据进行属性或空间关系的过滤
 - 支持对实时数据进行属性映射
 - 支持对实时数据应用地理围栏
 - 处理后的实时数据支持以 CSV、JSON 或 GeoJSON 格式输出到各种输出目标中, 包括 iServer DataStore 和 iServer 数据流服务中。
- 新增提供数据流服务
 - 基于 WebSocket 协议传输实时数据服务处理后的数据, 实现数据流在服务端与多个客户端之间低延迟地传输
 - 支持客户端订阅数据流服务, 订阅后的客户端可自动接收数据
 - 支持管理员发布数据流。发布后, 服务器将自动向客户端推送数据。

增强功能

- 地图服务模块, 矢量切片 (tileFeature) 资源新增支持 mvt 表述
- 地图服务模块, 新增支持热度图类型
- 数据服务模块, 栅格查询支持多边形、圆形范围查询
- 数据服务模块, 数据查询 (featureResults) 资源支持动态投影
- 数据服务模块, 支持对三维模型数据根据 ID 和 SQL 查询, 并支持在线编辑
- 多进程模式新增支持设置主节点向子节点的转发请求的模式和超时时间
- iServer 默认开启跨域访问
- 完善国际化
 - 新增提供中、英文版产品自述文档
 - 新增提供中、英文版示范数据, 支持初始化配置时选择示范服务语言
- 分布式切图支持默认开启自动避让, 提供选项允许用户关闭
- 增加示范数据, 新增多幅示范地图

解决问题

- 解决多进程模式下，Worker 节点个数较多时，iServer 启动慢的问题
- 解决多进程模式下，Worker 节点个数较多时，iServer 分布式切图部署任务慢的问题
- 解决 iserver 发布的 wmts 服务中 Capabilities 信息不正确的问题

从 SuperMap iServer 8C(2017) 到 SuperMap iServer 8C(2017) Service Pack 1

新增功能

- 新增分布式空间处理服务，提供对大规模数据的分析和处理功能
- 新增支持 MongoDB 3.x
- 新增支持 Deepin 15.3 操作系统
- 数据服务新增支持栅格、影像信息查询
- 新增支持 GeoJSON 表述格式，可对接更多三方客户端。已支持的资源包括 feature、features、featureResult、queryResult
- 三维服务支持发布三维栅格体图层，以及图层中的三维体数据
- 支持发布 ArcGIS 地图缓存

增强功能

- 数据编辑支持异步提交，有效提升了数据服务性能。且支持可视化配置操作提交的周期、时间等。
- 外部进程修改数据库型数据源后，iServer 可自动感知并更新

解决问题

- 解决在 iServer 中进行数据集 sql 查询时，设置了 fromIndex,toIndex 参数后响应慢的问题
- 解决基于栅格数据提取等值面，提取结果不在当前数据源下的问题
- 解决基于采样点提取等值线、面，覆盖已有数据集失败的问题
- 解决多进程模式下，发布 oracle 数据源工作空间后，对 oracle 数据集进行增加、删除、重命名操作，iserver 不能自动更新的问题
- 解决 https 加密通信后，iServer 服务界面错乱的问题

从 SuperMap iServer 8C Service Pack 2 到 SuperMap iServer 8C(2017)

新增功能

- 新增支持阿里云 OTS 存储：
 - 支持分布式切图生产的瓦片存储在阿里云 OTS
 - 支持将阿里云 OTS 存储的瓦片发布为地图服务
- 新增提供动态标绘服务扩展模块。支持：
 - 获取服务器支持的标号库列表、指定的标号库信息
 - 获取指定标号的风格及形状信息
 - 获取态势图列表，支持上传、下载、删除态势图
- 新增服务分发扩展模块。支持：
 - iExpress 所有功能，并可对 iExpress 进行远程授权
 - 三方服务接口分发功能，包括：百度/谷歌/天地图等
- 新增支持将 ZXY 瓦片包发布为 REST 地图服务。支持以 ZXY 的形式获取地图瓦片
- 新增支持 TongWeb6 中间件
- 新增预定义投影——改良斜正射投影，满足文莱或者马来地区的地图投影显示需求
- 新增支持单值标签专题图
- 新增支持构建 Geo-CDN 全局负载均衡系统。iServer 可根据用户真实 IP 所属的网段，将请求导向至离用户最近且可用的 iExpress 节点，从而为用户快速提供服务

增强内容

- SVTiles 矢量瓦片包新增支持地图风格。分布式切图服务支持生产带风格信息的 SVTiles 瓦片包，支持发布带风格信息的 SVTiles 瓦片包为地图服务
- 支持将 REST 服务的临时资源存储在 HSQLDB 数据库中
- 多进程模式下，支持将工作空间发布为多个服务实例，并支持设置服务实例个数。
- 数据服务增强，新增支持 Eps 数据集类型，支持对 Eps 数据集进行 ID 查询、SQL 查询、范围查询，以及编辑操作
- 支持在配置文件中设置本地地图服务、本地数据服务的排除字段
- 数据服务新增支持对查询结果进行动态投影
- 许可配置增强。支持在初始化界面选择启用的许可模块
- wcs 服务新增支持以 GeoTiff 格式输出
- 分布式切图能力增强。瓦片格式存储为 JPG 格式时支持设置图片压缩比例
- 分布式切图新增支持 JPG_PNG 混合图片格式，并支持设置图片压缩比例

解决问题

- 解决使用云许可时，多进程模式下，服务发布失败的问题
- 解决在 IE8 及以下版本中，云许可登录失败的问题

SuperMap iServer 8C SP2

从 SuperMap iServer 8C Service Pack 1 到 SuperMap iServer 8C Service Pack 2

新特性

- 新增支持将用户、角色、用户组以及服务授权信息存储在 MySQL 数据库中
- 新增支持对用户、角色、用户组以及服务授权信息存储位置进行扩展，并提供示范代码
- 新增支持在 Docker 中部署 iServer，并在 Docker Hub 中提供 iServer 镜像，支持通过 Docker 命令行的方式快速搭建 iServer 集群
- 新增集中式会话，支持多个 iServer 共享会话信息
- 新增 Linux 平台依赖库自动检测工具，支持检测并提示操作系统中缺少的依赖库，支持自动安装缺失的依赖库
- 新增支持云许可，支持在线激活云许可，支持将云许可保存至本地，以供离线使用。
- 新增支持快速发布 Google Maps 地图为 iServer 服务

增强内容

- 多进程模式下，支持动态调整服务实例的个数。多实例模式下的服务性能相对于单实例明显增强
- 多进程模式下切图性能增强。对于以只读方式打开的数据，在单机级别只分发一次，避免多余的数据迁移带来的性能消耗
- 多进程模式下，支持设置每个子进程使用的堆内存大小
- 支持将 REST 服务的临时资源存储在 MongoDB 数据库中
- 通过 XML 文件配置服务提供者时，支持从环境变量和系统配置文件中读取工作空间路径。

解决问题

- 解决 iServer 崩溃后，配置文件、分布式切图文件丢失的问题
- 解决在非中文和非英文语言环境下，资源回收功能不能正常使用的问题

从 SuperMap iServer 8C 到 SuperMap iServer 8C Service Pack1

新特性

- MongoDB 瓦片新增支持历史版本，可支持多版本瓦片生成、发布及 JavaScript 表述下的多版本浏览
- UGCv5 紧凑型缓存（直接发布*.sci 或*.inf）发布为地图服务

增强内容

- 安全增强，支持设置前 n 次口令不可重复使用，支持密码错误次数保护以防暴力破解
- 三维服务增强，支持一次返回所有数据配置文件，提升客户端数据加载性能
- 数据服务增强，支持根据 SQL 条件删除要素

解决问题

- 解决 Linux 环境下，启动 iServer 之前必须启动 XServer 的问题
- 解决分布式切图主节点崩溃时可能导致切图配置丢失的问题
- 解决 iServer 崩溃时导致 iServer 配置文件被清空的问题
- 解决大数据量下，动态制作单值专题图导致 iServer 崩溃的问题
- 解决限时许可在管理服务许可页面中显示为试用许可的问题
- 解决开启多进程模式后，聚合百度地图失败的问题

从 SuperMap iServer 7C(2015) Service Pack 2 到 SuperMap iServer 8C

新特性

- 新增支持单机多进程配置，多进程模式下支持自动启动多个 Worker 进程，并可自动部署服务
- 新增支持飞腾 CPU (FT1500A)，支持博阳数据库 (BeyonDB) 最新版
- 新增支持将 ArcGIS 要素服务、网络分析服务发布为本地服务
- 新增支持发布 MongoDB 中存储的 OSGB 三维模型缓存
- 数据服务新增支持为要素关联附件，支持记录地理要素的创建与编辑等元信息

增强内容

- 集群效率进一步提升，支持配置集群转发参数
- 数据库类型的工作空间支持断开自动重连
- MongoDB 瓦片存储安全性增强，支持配置数据库、用户账户
- 交通换乘分析换乘方案规划能力增强，新增支持设置优先或避让的站点与线路，支持设置出行时间
- 分布式切三维瓦片易用性增强，提供推荐比例尺方案

从 SuperMap iServer 7C(2015) Service Pack 1 到 SuperMap iServer 7C(2015) Service Pack 2

新特性

- 新增支持 AIX 平台
- 新增支持 WFS 2.0
- 新增支持通过分布式切图对三维服务切分影像、地形瓦片并存储在 MongoDB 中，支持将 MongoDB 中的二维、三维瓦片直接发布为三维服务
- 分布式切图服务新增支持生成 GeoPackage 标准地图瓦片
- 分布式切图服务新增支持对聚合后的地图服务进行切图
- 新增缓存分发功能，支持将指定服务、比例尺的瓦片分发到指定代理节点，支持按照地理范围进行分发，支持定时分发

增强内容

- 安全性进一步增强:
 - 修复文件上传漏洞
 - 通过 AppScan 漏洞扫描软件的检测，无明显高风险问题
 - 修改三维数据默认密码复杂度
- 公交换乘分析服务新增支持设置路网数据，使步行方案更合理
- 受控集群新增支持对数据来源为 Oracle 工作空间的服务进行推送
- 三维服务支持对场景进行压缩，提升客户端加载场景的速度
- 三维服务支持发布带 Web 数据来源的场景

解决问题

- 解决标准版和专业版不能通过 WebManager 发布数据服务的问题

从 SuperMap iServer 7C(2015)到 SuperMap iServer 7C(2015) Service Pack 1

新特性

- 新增支持 WebLogic 12c
- 新增支持兼容发布浙江天地图的 WMTS 服务

增强内容

- 数据服务新增支持编辑模型数据
- 安全模块新增支持申请和使用没有客户端条件限制（如 Referer 或 IP）的 Token
- 分布式切图服务新增支持切海图数据
- 分布式切图服务新增支持扩展瓦片存储格式，
- 分布式切图服务易用性增强，新增支持地理坐标系的云切图方案，支持设置切图原点

解决问题

- 解决瓦片发布时，WGS84 坐标系、大比例尺的瓦片丢失问题，如天地图比例尺方案中的 18、19 和 20 级瓦片
- 解决受控集群节点不能参与分布式切图的问题
- 解决工作空间密码在日志文件中明文显示的问题

从 SuperMap iServer 7C Service Pack 1 到 SuperMap iServer 7C(2015)

新特性

- 新增三维网络分析模块、三维空间分析模块，支持汇查找、源查找、上下游追踪、上游基础设施查找
- 安全模块新增支持 OAuth2.0 协议，支持通过 QQ、微博登录
- 安全模块新增支持 LDAP 登录，支持使用 LDAP 服务器中存储的用户并进行角色控制
- 新增支持发布 MySQL 数据源的数据
- 新增支持发布 Geopackage 瓦片包，支持发布为 REST Map、WMS、WMTS 服务以及 REST Data、WFS 服务
- 服务聚合支持更多数据源，新增支持聚合百度地图、OpenStreetMap
- 空间分析新增支持栅格代数运算、对 DEM 数据的曲率计算、基于点、线数据集的核密度分析
- 地图服务新增支持对 CAD 图层进行 SQL 查询、范围查询，新增支持自定义专题图
- 新增切片更新工具，支持将 FastDFS、MongoDB、SMTiles、UGCV5 中存储的地图瓦片互相导入
- 新增针对地图缓存的请求跟踪调试功能，可直观查看当前请求的调试信息

增强内容

- 分布式切图服务性能大幅提升，且新增支持设置超图云切图方案
- 三维模块新增支持矢量数据的自动更新，三维场景支持加载投影坐标系（即平面）的数据
- 跨平台增强，新增支持 Ubuntu 14.04 系统

从 SuperMap iServer 7C 到 SuperMap iServer 7C Service Pack 1

新特性

- 分布式切图服务新增支持数据预处理，自动处理无值区域，提升切图效率
- 分布式切图服务新增支持 MongoDB 存储，新增支持 SuperMap UGC (V5)、SMTiles、MBTiles、UTFGrid、SVTiles 瓦片格式
- 新增支持地图瓦片包直接发布为地图服务，如 FastDFS、MongoDB、SuperMap UGC (V5)、SMTiles、SVTiles、GDP、TPK 瓦片包
- 安全模块新增支持 SQLite 安全域且支持扩展，支持用户组
- 离线 SVTiles 矢量瓦片包支持服务器端抽稀，支持线、面的属性查询，支持 POI 要素查询
- 三维客户端支持跨浏览器，支持 Microsoft Internet Explorer、Chrome、Safari、Opera、Firefox 等常用浏览器与 360、腾讯、傲游等国产浏览器
- 新增服务代理状态查看功能，支持查看哪些 iExpress 代理了当前的 iServer，支持 iExpress 离线状态显示

增强内容

- 分布式切图服务支持实时监听分布式存储 (FastDFS、MongoDB) 的可用性，异常信息通过日志提示警告信息
- 优化服务管理的配置界面与操作流程，支持一键配置缓存策略

从 SuperMap iServer Java 6R(2012) Service Pack 3 到 SuperMap iServer 7C

新特性

- 新增系统监控与统计功能，支持服务状态实时监控、服务器历史状态统计、异常消息邮件通知
- 新增集群受控部署功能，可实现 GIS 服务和数据的自动推送和智能同步
- 安全模块完善授权策略，新增服务管理功能的权限控制，内置 PUBLISHER 角色
- 完善缓存机制，支持生产和代理 MBTiles 格式的栅格瓦片、UTFGrid 格式的属性瓦片、SVTiles 格式的矢量瓦片
- 新增初始化配置向导，实现更简单、更直观的初始化配置
- REST 地图服务新增支持 Flash3D 表述格式

增强内容

- GIS 集群增强节点容错能力，可动态检测子节点出图的正确性
- 分布式切图服务新增支持 GDP 格式、改进了切图节点添加方式，支持原始数据自动分发，同时优化了瓦片存储，大幅度提升了切图速度，减少存储空间
- 服务访问日志优化，支持文件下载和查看文件大小，url 支持*和?通配符

变更

- SuperMap iServer 7C 从当前版本开始使用 SuperMap iObjects Java 7C，相关接口变更与之一致。其中，系统生成的 UDB 类型数据源中的字段从全部自动大写变更为与输入的字段名一致。这一变更会影响到生成结果数据集的功能所生成的字段名，即通过 POST 操作生成结果数据集的资源响应结果会发生变更。

从 SuperMap iServer Java 6R(2012) Service Pack 2 到 SuperMap iServer Java 6R(2012)Service Pack 3

新特性

- 新增 SuperMap iServer 基础版，作为更轻量级的 SuperMap iServer 版本，为系统部署提供更优选择
- 新增 iClient for Android 开发包，提供基于 Android 设备的 Web 地图访问接口
- 新增分布式切图功能，缓存切片支持 FastDFS 分布式存储，提升切图性能和稳定性
- 新增安全管理模块，提供基于角色的服务访问控制，支持 Token 认证，保障系统的安全性
- 新增支持 SuperMap 工作空间及 UDB 数据打包上传，并发布为 GIS 服务
- 新增支持通过 REST API 快速发布服务
- 新增 CSW 2.0.2 服务，提供服务列表和服务元信息
- 地图服务，新增支持海图的空间和属性查询
- WPS 服务，新增支持表面分析、交通换乘分析、交通网络分析
- 空间分析服务，新增最近距离计算
- 增强地图服务聚合能力，新增 WMTSMapProvider 用于叠加聚合远程 WMTS 服务，新增 MBTilesMapProvider 用于叠加聚合 MBTiles 规范地图瓦片缓存文件，新增支持聚合 ArcGIS 地图服务
- 新增 SuperMap iServer 服务访问日志，提供对指定服务的访问进行监控的能力，便于重现和诊断问题

增强内容

- 动态分段，支持根据路由对象计算指定点 M 值，和基于路由对象和 M 值定位点（线）对象
- 插值分析，支持通过离散点坐标进行插值分析，支持对插值分析结果进行裁剪
- 数据服务，支持批量添加要素，提高性能
- WMS 服务，支持 SLD 自定义图层风格
- WFS 服务、WCS 服务，支持发布国内常用坐标系统（北京 54、西安 80 等）的地图
- WMTS 服务，支持配置多个比例尺集合
- 扩展 MBTiles 格式，支持任意坐标系、任意分辨率，并对扩展格式进行公开
- 新增服务挂起后自动重启功能，提高系统容错性
- 提升空间查询、属性查询、网络分析、空间分析的性能

从 SuperMap iServer Java 6R(2012) Service Pack 1 到 SuperMap iServer Java 6R(2012)Service Pack 2

新特性

- 支持发布 WPS 1.0.0 服务
- 新增交通换乘分析服务模块
- 空间分析服务模块，新增空间关系分析功能
- 空间分析服务模块，新增线性参考分析功能，支持根据点或线事件表生成空间数据
- 空间分析服务模块，新增生成泰森多边形功能
- 三维服务模块，支持三维填充符号发布，如设置面对象的填充符号为水面，就具有水面倒影效果
- 服务管理功能，支持浏览和选择服务器上的文件，发布服务
- 服务管理中提供许可信息页面，供服务管理员查看 SuperMap iServer 版本及其许可信息

增强内容

- 网络分析服务模块，支持对发布的网络数据集的数据正确性进行检查
- 地图服务组件，提供 MBTiles 瓦片缓存功能，以及瓦片拼接裁剪出图功能，提升服务聚合的性能
- 地图服务模块，map 资源的 JavaScript、Flex、Silverlight 表述支持动态投影
- 地图服务模块，PrjCoordSys 资源新增 WKT 表述，支持以通用的 WKT 格式描述坐标参考系统
- 地图服务模块，查询结果可以叠加在地图上显示，便于可视化与快速开发
- 服务管理功能，提供服务管理操作日志
- 数据服务组件，支持配置“是否可编辑”，提高数据安全性

变更

- 配置文件变更

SuperMap iServer 的原配置文件 services.xml 拆分为四个，名称为 iserver-*.xml，位置由%SuperMap iServer_HOME\webapps\iserver\WEB-INF\config 迁至%SuperMap iServer_HOME\webapps\iserver\WEB-INF 目录下。

从 SuperMap iServer Java 6R(2012)到 SuperMap iServer Java 6R(2012)Service Pack 1

新特性

- 新增支持 Linux 平台的 64 位版本产品
- 支持发布 WCS 1.1.1、WCS 1.1.2 服务
- 新增 GeoRSS 表述
- 支持发布海图服务
- 支持聚合天地图服务
- 支持聚合 SuperMap Cloud 云服务
- 地图 REST 服务、WMS 服务支持动态投影
- 新增插值分析功能，包括点密度插值、反距离加权插值、克吕金插值、样条插值
- 支持三维点、线、面查询
- 支持三维点、线、模型符号、外挂符号
- 增加一种全新的二维缓存格式（5.0），同时支持二维地图和三维场景使用
- 支持网络数据集的动态更新
- 集群支持 Token 安全机制

增强内容

- WMTS 服务支持 KVP 编码、支持配置自定义比例尺集合及对应的 DPI
- WebManager 易用性改进
- Oracle 工作空间断开重连后，不需要重启服务，服务可继续使用
- 动态监测 Oracle、SQL Server 工作空间（数据源、地图、图层）变化，动态更新相关服务
- 程序启动、集群等性能优化
- 日志提炼，信息更清晰

变更

- 程序启动时，默认使用 SuperMap iServer 自带的 UGO（位于 %SuperMap iServer_HOME%\support 目录下）
- 聚合地图服务提供者配置中，地图服务提供者顺序跟图层叠加顺序一致，即配置中位于顶部的，在聚合后的地图中也会位于图层顶部

从 SuperMap iServer Java 6RService Pack 1 到 SuperMap iServer Java 6R(2012)

SuperMap iServer 是基于 JakartaEE 平台和 SupeMap Objects Java 构建的企业级 GIS 服务器和服务式 GIS 开发平台，是 SuperMap Universal 系列产品的一部分，以服务的形式提供 GIS 功能，可以为企事业单位提供不同层次的解决方案，全面满足网络 GIS 应用的需要，提供的服务形式包括 REST 服务以及多种 OGC 服务（WMS、WFS、WMTS）。

新特性

- 新增支持 Microsoft Windows 平台的 64 位版本产品
- 新增对红旗 Asianux Server、麒麟操作系统服务器版、CentOS 操作系统的支持，以及 GlassFish 中间件的支持
- 支持 WFS 1.0.0 的 Transaction 操作
- WMS 服务新增兼容 Deskpro 模式的服务地址
- 地图服务新增 Html5 表述格式，支持触摸终端对地图进行平移、缩放操作
- 支持客户端制作内存数组专题图
- 完全集成 iClient 产品，新增 iClient for iServer2008、iClient for IS.NET 的开发工具包
- Windows 的 32 位版本新增空间处理服务，支持将空间处理函数编排为流程，以定时处理的方式执行服务，同时提供空间处理函数的二次开发
- 新增支持发布带有 64 位整型字段的数据，为记录的字段提供更大的存储空间
- 支持配置使用地图简易缓存，预缓存服务支持生成地图简易缓存
- 三维服务支持客户端动态加载工作空间中的三维数据
- REST 服务的 GET 操作支持条件请求，减少网络传输，提高响应速度
- 管理功能，支持服务器配置信息的备份与恢复，支持 DSS 扩展模块的管理
- 新增服务端 http 缓存功能，并支持在服务器配置中进行管理，提高服务的性能
- 新增对文本数据集、CAD 数据集、纯属性表数据集的编辑功能

增强内容

- tempLayers 资源支持按需发送请求
- 各个服务接口、服务组件、服务提供者之间线程独立，各服务实例的请求响应互不影响
- 提升 REST 服务的静态出图性能
- 新增集群模块的 REST 请求分段处理。对于参数过长的 REST 请求，可以分成多次传递，在服务器端合成

系统配置要求

3.1 硬件要求

3.1.1 最低硬件要求

- 处理器：800 MHz 主频
- 内存：2GB
- 硬盘：20 GB
- 网络适配器：系统安装有网络适配器
- 显示适配器：64 M 显存（安装显示适配器驱动）

3.1.2 推荐硬件要求

- 处理器：双核，2.00GHz 或以上主频
- 内存：4 GB 或以上
- 硬盘：80 GB 或以上
- 网络适配器：100 M 或以上
- 显示适配器：512 M 或以上显存（安装显示适配器驱动），OpenGL 版本：3.0

注：如需体验最佳三维效果，请选择 nVIDIA 系列显卡。

3.2 软件要求

操作系统要求：

- Microsoft® Windows® 7 SP1 系列
- Microsoft® Windows® Server 2008 系列
- Microsoft® Windows® Server 2008 R2 系列

- Microsoft® Windows® 8 系列
- Microsoft® Windows® Server 2012 系列
- Microsoft® Windows® Server 2012 R2 系列
- Microsoft® Windows® 10 系列
- Microsoft® Windows® Server 2016 系列

其它软件要求（可选）：

- JRE 11.0.18+10 版本
- SuperMap iObjects Java 11i(2023) for Windows

其它软件的配置说明：

仅当用户不希望使用 SuperMap iServer 11i(2023) 自带的 JRE (Java Runtime Environment) 或 SuperMap iObjects Java 时，才需要手工配置。详细设置方法请参见 SuperMap iServer 帮助文档。

安装产品

4.1 获取产品安装包

有两种方式能够获取到 SuperMap iServer 11i(2023)产品安装包：

- 购买 SuperMap iServer 11i(2023)产品即可获得产品安装 U 盘。
- 进入超图软件官网 (<http://www.supermap.com>) 进行下载，具体路径为官网首页>技术资源中心>产品下载，下载 SuperMap iServer 11i(2023)产品包。

4.2 安装 SuperMap iServer 11i(2023)

SuperMap iServer 11i(2023)为使用 Windows 操作系统的用户提供了以下产品包：

- 64 bit 的 setup 包，可用于 Windows_x64 系统
- 64 bit 的解压缩包 (*.zip)，可在 Windows_x64 系统上使用，包括完整分发包和 deploy 分发包，其中 deploy 分发包不含示范代码\数据、帮助文档及客户端开发工具包

4.2.1 安装 Setup 包

SuperMap iServer 11i(2023)提供了 64 bit 的 setup 包，可以在 Windows 系统上使用。

安装 SuperMap iServer 11i(2023)时请参照以下建议：

- 请在安装前关闭系统中正在运行的所有应用程序。此外，还建议在安装过程中临时关闭病毒防护程序。
- 您必须具有系统管理权限，或者能够通过管理员身份验证。
- 如果您之前安装过 SuperMap iServer 的其他版本，请卸载后再进行安装，卸载可以参考 **4.4 卸载产品**。

安装前首先请检查安装机器是否满足 SuperMap iServer 的最低软硬件配置要求，如果满足，请按照以下步骤完成 SuperMap iServer 在 Windows 操作系统上的安装。

1. 启动安装程序，先解压产品包，再到 SuperMap iServer 安装目录下，双击产品安装启动文件 Setup.exe。
2. 准备阶段结束后，弹出欢迎使用对话框。单击“下一步”按钮，继续安装。
3. 弹出“许可证协议”对话框，请您认真阅读最终用户许可协议。如果接受此协议，请选择“我接受许可证协议中的条款”选项按钮。单击“下一步”按钮，继续安装（如果不接受许可协议的条款，可以单击“取消”按钮退出安装）。
4. 弹出“安装说明”对话框，描述了安装软件一些基本要求。单击“下一步”，继续安装。
5. 弹出“安装类型”对话框，选择安装类型。单击“下一步”按钮，继续安装。
 - 全部：将所有的程序功能全部安装。
 - 定制：由用户选择安装选项，推荐高级用户使用。
6. 弹出“选择目的地位置”对话框，选择产品安装路径。单击“下一步”按钮，继续安装。
 - 如果按照系统缺省进行安装，直接单击“下一步”按钮。
 - 如果需要改变安装路径，则单击浏览按钮，指定安装路径或直接在文本输入框内输入安装路径。
7. 弹出准备“安装程序”对话框。如果要更改或者查看任何设置，单击“上一步”按钮，如果对当前的设置确认无误，单击“安装”按钮进入安装状态。

如果用户选择定制模式安装，会弹出选择功能部件对话框，如下图所示，定制安装只安装列表中勾选的功能。选择完成之后，点击“下一步”按钮。
8. 弹出“安装状态”对话框，显示安装进行。可以单击“取消”按钮取消此次安装。
9. 在安装完成后，弹出“产品安装完成”对话框。单击“完成”按钮，完成产品安装。

4.2.2 使用 zip 包

SuperMap iServer 11i(2023)提供了 64 bit 的解压缩包（以.zip 为扩展名），64 bit 的解压缩包可在 Windows_x64 系统上使用。解压缩包无需安装，解压缩即可。请确保安装机器满足 SuperMap iServer 的最低软硬件配置要求。

4.3 更新产品

下面介绍 Setup 包的更新方法。

以 Windows 10 系统为例，通过**控制面板>添加/删除程序**中的**更改**功能，可以修改 SuperMap iServer 的安装，包括增加或删除一些安装元素。或者通过再次运行 SuperMap iServer 的安装包程序，对安装的内容进行修改或修复。

在 SuperMap iServer 之后发布的补丁包程序，您可以直接运行新的补丁包可执行程序进行产品的更新。

4.4 卸载产品

4.4.1 通过控制面板卸载

在 Windows 7 SP1、Windows 10、Windows Server 2008 及 Windows Server 2008 R2、Windows 8、Windows Server 2012、Windows Server 2016 系统中，卸载步骤如下：

1. 在“开始”菜单(Windows)上，依次单击“控制面板”>“程序和功能”。
2. 选择 SuperMap 对应的产品，单击“卸载”。
3. 然后按屏幕指示操作，即完成产品卸载。

4.4.2 通过安装程序卸载

1. 双击产品安装包中的产品安装启动文件 Setup.exe。
2. 弹出安装维护对话框，选择“除去”选项按钮，单击“下一步”按钮。
3. 弹出提示框，询问“是否要完全除去所选应用程序及其所有功能？”。确认除去，单击“是”按钮，安装系统进行卸载操作，即可完成产品卸载。

配置许可信息

5.1 获取许可

您在进行许可配置之前，请确保已经获得由北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）授权的许可。

获得许可的途径：

- 购买 SuperMap GIS 产品即可获许可。
- 签约合作伙伴请联系超图软件合作伙伴部，电话：+86-10-59896655 转 6167。
- 用户及其他合作伙伴请联系超图软件销售人员，电话：+86-10-59896655 转 6156。

5.2 获取 SuperMap 许可中心

SuperMap GIS 全系列产品采用统一的 SuperMap 许可中心（SuperMap License Center）来管理软件所有与许可相关的工作，包括：配置许可信息、许可信息的内外管理、以及查看目标机器上详细的许可状态和使用情况。

SuperMap 许可中心以多种形式提供，您可以通过以下任意一种方式获取：

- SuperMap iServer 产品包中提供了 SuperMap License Center 许可工具，位于%SuperMap iServer_HOME%\support\SuperMapLicenseCenter 目录下。
- 访问 SuperMap 技术资源中心 (<http://support.supermap.com.cn>)，点击“软件下载”，点击下载“SuperMap 许可中心”，下载得到 SuperMapLicenseCenter.zip，解压即可用。

通过上述方式获取 SuperMap 许可中心后，通过运行安装（或解压）目录下的 SuperMap.LicenseCenter(for .NET 4.0).exe 文件即可启动许可中心。

5.3 安装和启动 SuperMap 许可中心

安装和启动时请参照以下建议：

- 请关闭系统中正在运行的所有应用程序。此外，还建议在安装过程中临时关闭病毒防护程序。
- 您必须具有系统管理权限，或者能够通过管理员身份验证。

您可以通过上述多种途径获取 SuperMap 许可中心工具，获取或安装后，您只需要运行 SuperMap.LicenseCenter.exe 文件即可启动许可中心。首次打开 SuperMap 许可中心时，该程序会自动安装依赖的驱动，并默认安装一个 90 天的试用许可。



5.4 配置许可

在 Windows 操作系统下，SuperMap GIS 11i 系列产品均提供的许可分为试用许可和正式许可两种。试用许可不需要用户单独获取，SuperMap GIS 11i 系列产品默认提供了 90 天的试用许可。正式许可的提供形式有两种：文件许可和硬件许可。硬件许可又分为单机加密锁和网络加密锁。

1. 文件许可：文件型许可，激活到本机，即可生效。
2. 硬件许可：是以硬件加密锁（简称“硬件锁”）的形式获得合法的软件运行许可。硬件锁分为以下两种：
 - a) 单机锁：只提供一个授权许可，需与 SuperMap GIS 产品安装在同一台计算机上。单机锁外观为绿色磨砂。
 - b) 网络锁：网络加密锁可安装在网络中任意一台计算机上，可以提供多个授权许可，安装有网络锁的计算机称为许可服务器。网络中许可范围内的客户端无论是否安装驱动都能使用该网络锁。网络锁的外观为红色磨砂。

5.4.1 配置文件许可

SuperMap 许可中心以软件激活方式配置文件许可，您可以通过 SuperMap 许可中心获取本机信息，并将信息提交给北京超图软件股份有限公司来获取正式许可。获得正式许可后，只需更新到本机，就可以完成许可的配置。具体步骤如下：

1. 生成文件许可信息

进入 SuperMap 许可中心首页，点击“生成运行报告”按钮，在指定的路径下生成本机信息文件(*.report)。



2. 将本机信息提交给超图软件

将上述本机信息文件 (*.report) 提交给超图软件，超图软件将根据您的申请生成正式许可文件并返回给您，收到后请妥善保管。

- 如果申请的是 SuperMap GIS 7C 系列产品的许可，您将获得 一个*.lic7c 格式的正式许可文件
- 如果申请的是 SuperMap GIS 8C 系列产品的许可，您将获得 一个*.lic 格式的正式许可文件

- 如果申请的是 SuperMap GIS 9D、10i 系列产品的许可，您将获得 一个*.lic9d 格式的正式许可文件
- 如果申请的是 SuperMap GIS 11i 系列产品的许可，您将获得 一个*.licx 格式的正式许可文件。

3. 许可生效

在 SuperMap 许可中心，打开“激活更新”页，如下图所示，浏览并选择您获得的正式许可文件，然后，单击“更新”按钮，即可使许可生效。



5.4.2 配置硬件许可

在 Windows 操作系统下，单机锁和网络锁的客户端，都不需要安装驱动程序即可运行许可工具；网络锁的许可服务器端需要安装许可驱动。

如果当前网络环境中同一网段内已经配置了可用的许可服务器，则会自动获取和配置许可，不需要手工配置；如果网络环境其他网段存在可用的许可服务器，请按照以下步骤进行许可配置：

将鼠标移动到“非本网段许可服务器”后面的蓝色问号图标上，将会显示出当前计算机 IP 及当前计算机所在网段，可以以此判断是否与许可服务器在同一网段。

1. 进入 SuperMap 许可中心的“设置”页面
2. 确认“允许访问远程服务器的网络锁”为勾选状态
3. 如果确认当前计算机与网络锁不在同一网段，请在“非本网段许可服务器”列表中填入许可服务器 IP 或名称，默认为空。视网络情况，等待几秒至几分钟即可。也可以点击右侧“工具箱”中的“重启许可服务”，立即生效。



关于许可状态及使用情况请参见：**5.5.1 查看许可状态。**

- ①注意

1. 在插入硬件锁之前，需要安装加密锁的驱动程序，硬件加密锁才能插入并被识别。如果使用单机锁，请在本机安装加密锁的驱动程序；如果使用网络锁，则必须在许可服务器上安装加密锁驱动程序。
 2. 硬件锁插入计算机后，锁上的信号指示灯点亮说明硬件锁有效。
 3. 对于两种硬件锁，在同一台计算机，会优先使用单机锁。
 4. 如果在虚拟机上使用硬件锁，需要通过虚拟机软件的相关设置将硬件锁设备连接到虚拟机上。

5.4.3 申请试用许可

1. 生成运行报告

申请使用许可前，您需要先生成本机的运行报告。进入 SuperMap 许可中心的“设置”页面，点击右侧的“生成运行报告”。将会生成后缀为.report 的运行报告文件，您需要为该文件指定存放目录。

2. 申请试用许可

您可以直接在北京超图软件股份有限公司官网的“SuperMap 技术资源中心”申请试用许可，申请后您将获得：

- 如果申请的是 SuperMap GIS 7C 系列产品的许可，您将获得 一个*.lic7c 格式的许可文件
- 如果申请的是 SuperMap GIS 8C 系列产品的许可，您将获得 一个*.lic 格式的许可文件
- 如果申请的是 SuperMap GIS 9D、10i 系列产品的许可，您将获得 一个*.lic9d 格式的许可文件
- 如果申请的是 SuperMap GIS 11i 系列产品的许可，您将获得 一个*.licx 格式的许可文件

3. 试用许可生效

在 SuperMap 许可中心，打开“激活更新”页，浏览并选择您获得的试用许可文件，然后，单击“更新”按钮，即可使试用许可生效。不同版本的许可中心激活 对应版本的文件许可，例如：11i 版本的许可中心只可激活 11i 文件许可。

5.4.4 移除试用许可

关于如何使用申请获得的试用许可，请参见：许可生效。

申请获得的试用许可支持移除，在 SuperMap 许可中心，打开“许可状态”页，在您申请的试用许可名称右侧会有一个“清除试用许可”按钮，点击“清除试用许可”按钮，该试用许可将被移除。

①注意 产品包中自带的试用许可不支持移除。

5.5 管理许可

通过 SuperMap 许可中心，您可以**查看许可状态**、**查看许可使用情况**、**更新许可**等。

5.5.1 查看许可状态

SuperMap 许可中心的“许可状态”页面，显示了目标机器上所具有的 SuperMap GIS 11i(2023) 系列产品的许可信息，信息的组织方式按照产品进行分类，每一类下面的每条记录对应该产品的一个许可模块。



每条许可模块记录展示了详细的许可信息，其中各个字段的具体含义如下：

- 名称：许可模块名称。
- 类型：显示许可类型是试用许可还是正式许可。
- 可用时间：显示该许可模块有效的起始日期。
- 使用情况：显示该许可模块的当前状态。

5.5.2 查看许可使用情况

SuperMap 许可中心的“连接情况”页面显示了 SuperMap GIS 11i 系列产品许可模块在目标机器上当前被使用的详细信息。

其中，记录的每个字段表达的内容如下所示：

- ID：许可模块对应的 ID 值。
- 模块：许可模块的名称。
- 地址：许可模块的许可位置，如果是来源于本地，则显示 Local；否则显示对应机器的 IP 地址。

- 用户：许可模块的许可所在的计算机的用户名和计算机名。
- 进程：显示当前许可模块被使用的进程。
- 时间：当前许可模块被连接的时间。

5.5.3 更新许可

SuperMap 许可中心的"激活更新"页用来进行更新许可的工作。当您获得了软件激活的正式许可文件时，您需要通过更新许可的方式配置您本机的许可，使其生效。许可更新可以接受以下几种文件，用于不同的目的：

- 7C 文件许可 (*.lic7c)，用于更新当前计算机中 7C 系列产品的试用许可，需要先生成当前计算机的运行报告。
- 8C 文件许可 (*.lic)，用于更新当前计算机中 8C 系列产品的试用许可，需要先生成当前计算机的运行报告。
- 9D、10i 文件许可 (*.lic9d)，用于更新当前计算机中 9D、10i 系列产品的试用许可，需要先生成当前计算机的运行报告。
- 11i 文件许可 (*.licx)，用于更新当前计算机中 11i 系列产品的试用许可，需要先生成当前计算机的运行报告。

对于试用许可，7C、8C 文件许可通过 8C 版本的许可中心更新，9D 文件许可可能通过 9D/10i 版本的许可中心更新、11i 许可可能通过 11i 版本的许可中心更新。

具体更新操作：

打开 SuperMap 许可中心的"激活更新"页，将目标文件指定到"文件位置"处，然后单击更新按钮即可。



首页 许可状态 连接情况 **激活更新** 设置

许可激活与更新

请选择文件

文件位置:  **更新**

许可信息

许可ID :

许可类型 :

模块数量 :

许可内容列表

模块名称	使用期限	最大连接数
SuperMap iServer 11i 标准版	开始时间: 2022年04月26日 结束时间: 2022年05月10日	单机
SuperMap iServer 11i 专业版	开始时间: 2022年04月26日 结束时间: 2022年05月10日	单机
SuperMap iServer 11i 高级版	开始时间: 2022年04月26日 结束时间: 2022年05月10日	单机
SuperMap iServer 11i 空间分析服务扩展模块	开始时间: 2022年04月26日	单机

产品本地目录说明

针对 Windows x64 系统, SuperMap iServer 提供了完整分发包和简化后的用于部署的 deploy 包供用户使用。其中 deploy 分发包不含示范代码\数据、帮助文档及客户端开发工具包。

6.1 完整分发包

SuperMap iServer 产品的完整分发包正常解压完成后, 在产品安装路径下, 将有以下内容:

- agenthome 文件夹: 存 SuperMap iServer 以 Agent 方式启动时的配置文件和用到的数据。
- bin 文件夹: 启动、停止 Tomcat 服务, 以及其他相关的脚本文件, Windows 下从 startup.bat 启动服务, 即发布 SuperMap iServer 服务。
- conf 文件夹: 存放 Tomcat 的配置文件、相关的文件类型定义以及 SuperMap iServer 的一些配置文件。
- docs 文件夹: 存放 SuperMap iServer 的帮助文档和电子书。
- iClient 文件夹: 存放 SuperMap iServer 的客户端, 包括各个开发平台上的工具库、示范代码等内容, 如 forJavaScript 等。
- lib 文件夹: 存放 Tomcat 所需的 jar 文件。
- licenses 文件夹: 存放 SuperMap iServer 用到的开源库的许可协议和声明。
- logs 文件夹: 存放 SuperMap iServer 和 Tomcat 启动、运行过程中的日志信息。
- samples 文件夹: 存放 SuperMap iServer 的示范程序及示范数据, 分别对应 code 和 data 两个子文件夹, 还包含英文版示范数据, 位于 data_en 子文件夹中
- support 文件夹: 存放 SuperMap iObjects 的 Bin 文件夹、SuperMap 许可配置工具及 JRE。
- temp 文件夹: Tomcat 运行过程中存放临时文件的位置。
- webapps 文件夹: SuperMap iServer 部署的文件夹, 里面的 SuperMap iserver 文件夹下存放有 SuperMap iServer 依赖的 jar 文件、配置文件等信息。
- license.txt 文件: SuperMap iServer 用户许可协议文件。
- license_en.txt 文件: SuperMap iServer 用户许可协议英文版文件。

- readme.txt 文件：与安装产品并启动服务相关的自述文件，用户可据此安装并启动服务。
- readme_en.txt 文件：与安装产品并启动服务相关的英文版自述文件，用户可据此安装并启动服务。
- SuperMap_iServer_11i(2023)_Readme_Windows_CHS.pdf 文件：SuperMap iServer 的自述文件，包括安装指南、当前版本新特性等。
- SuperMap_iServer_11i(2023)_Readme_Windows_ENG.pdf 文件：SuperMap iServer 的英文版自述文件，包括安装指南、当前版本新特性等。
- BUILD_*文件：SuperMap iServer 的版本（由*的内容标识）。
- 其他文件为 Tomcat 的许可、声明等信息。

其中，conf\Catalina\localhost 目录下包含 SuperMap iServer 的配置文件，具体描述如**表 6-1**。

表 6-1conf\Catalina\localhost 目录下的配置文件说明

文件名	描述
iserver#help.xml	发布 SuperMap iServer 在线帮助的配置文件。
iserver#iClient#forAndroid.xml	发布%SuperMap iServer_HOME%\iClient\forAndroid 目录的配置文件。
iserver#iClient#forJavaScript.xml	发布%SuperMap iServer_HOME%\iClient\forJavaScript 目录的配置文件。
iserver#iClient#for3D.xml	发布%SuperMap iServer_HOME%\iClient\for3D 目录的配置文件。
RealspaceSample.xml	指定 iClient for 3D 所用示范数据的配置文件。
SuperMapRealspace.xml	发布 iClient for 3D 插件安装程序的配置文件。

docs 文件夹的目录结构如下：

- html 文件夹：HTML 格式的 SuperMap iServer 帮助，用于发布在线帮助。
- WEB-INF 文件夹：Web 配置文件。
- index.htm 文件：指向 OnlineHelp 入口的快捷方式。
- *.chm 文件：CHM 格式的 SuperMap iServer 帮助，包含中文和英文版本。

6.2 deploy 分发包

SuperMap iServer 产品的 deploy 分发包正常解压完成后，产品解压路径下不含 samples 文件夹，其它目录结构同完整分发包。其中 conf、docs、iClient 目录也有很大差异，具体描述如下：

- conf\Catalina\localhost 目录下不含 iserver#iClient#for3D#demo.xml 、 iserver#iClient#for3D#samplecode.xml 及 RealspaceSample.xml 文件，其它同表 6-1。
- docs 文件夹下只有一个 WEB-INF 文件夹，是 Web 配置文件。
- iClient 文件夹的每个 forxxx 目录内，不含 SuperMap iClient 开发工具库及示范代码，只包含 WEB-INF 配置文件。即 deploy 分发包不提供 SuperMap iClient 示范程序。

6.3 开始菜单程序

SuperMap iServer 安装后，在操作系统（以 Windows 10 系统为例）的**开始>所有应用>SuperMap>SuperMap iServer 11i(2023)**中有相关的快捷方式，其中包括打开帮助文档、SuperMap iServer 服务的启动与停止等快捷方式。

使用 SuperMap iServer

7.1 启动/停止服务器

在【SuperMap iServer 安装目录】\bin 下，运行 startup.bat 即可启动 SuperMap iServer 11i(2023)服务器，运行 shutdown.bat 可以停止服务器。

7.2 访问服务

SuperMap iServer 服务器启动后，会自动发布默认的示例服务，SuperMap iServer 默认的端口号为 8090。通过 `http://<server>:<port>/iserver` 即可访问 SuperMap iServer 服务的首页，如下图：



- 单击图中的“服务列表”，可以查看服务器当前发布的所有服务。deploy 分发包中不含示范数据，因此不含默认的示例服务。
- 单击图中的“服务管理”，可以进入服务管理页面，进行服务管理。
- 单击图中的“示例程序”，可以查看 SuperMap iClient 示例程序与 Demo 服务。
- 单击图中的“联机帮助”，可以查阅 SuperMap iServer 的帮助文档。